

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/計測・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産適用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

離散数学

- 目標：**
- 基数，基数の変換，数値の表現，算術演算と精度など，コンピュータで扱う数値表現を修得する。
 - 集合，論理演算の基本法則，手法を修得する。

この章では、情報機器の基本的な仕組みの2進数と、論理演算について勉強します。プログラム実装時に応用することができ、エラー解析にも役立てることが出来ます

数と表現

2進数の表現・・・コンピュータでは数値0~1の**2進数**で表現します。(実世界で用いられる数値は0~9で表現される**10進数**です)ここで言う、2, 10などの数値のことを**基数**と言います

例) 5 => 0101, 2=> 0010

2進数=>10進数への変換

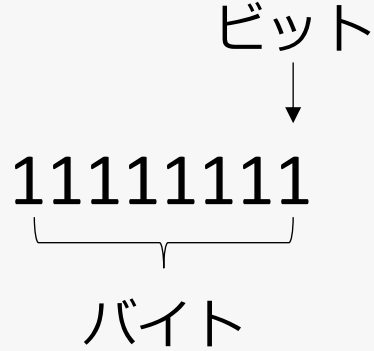
2進数	0	1	0	1					
	↑	↑	↑	↑					
重み	2^3	2^2	2^1	2^0					
10進数	0×2^3	$+$	1×2^2	$+$	0×2^1	$+$	1×2^0	$=$	5

10進数=>2進数への変換

	余り	
$2 \overline{) 13}$	 1	↓
$2 \overline{) 6}$	 0	↓
$2 \overline{) 3}$	 1	↓
$2 \overline{) 1}$	 1	↓
0		1 1 0 1

ビット、バイト

2進数の1桁での情報量を**ビット**という。8ビットの情報量は**バイト**です
(1バイト=8ビット)



表現可能な数値の範囲

1ビット・・・0~1(0, 1) => 2個

2ビット・・・0~3(00, 01, 10, 11) => 4個

3ビット・・・0~7(000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) => 8個

nビット・・・0~ 2^n-1 => 2^n 個

8進数、16進数

8進数・・・0~7の数値で表現する (12 => 14)

16進数・・・0~Fの数値で表現する (30=>1E)

8進数=>10進数への変換

8進数

0

1

5

3

↑

↑

↑

↑

重み

8^3

8^2

8^1

8^0

10進数

0×8^3

+

1×8^2

+

5×8^1

+

3×8^0

=

107

16進数=>10進数への変換

16進数

0

1

F

A

↑

↑

↑

↑

重み

16^3

16^2

16^1

16^0

10進数

0×16^3

+

1×16^2

+

15×16^1

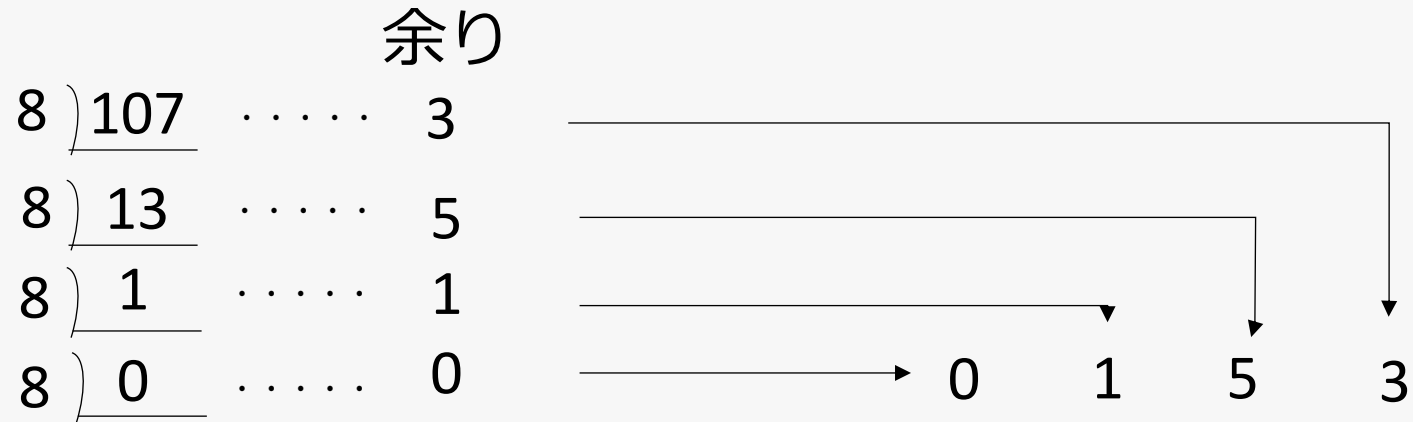
+

10×16^0

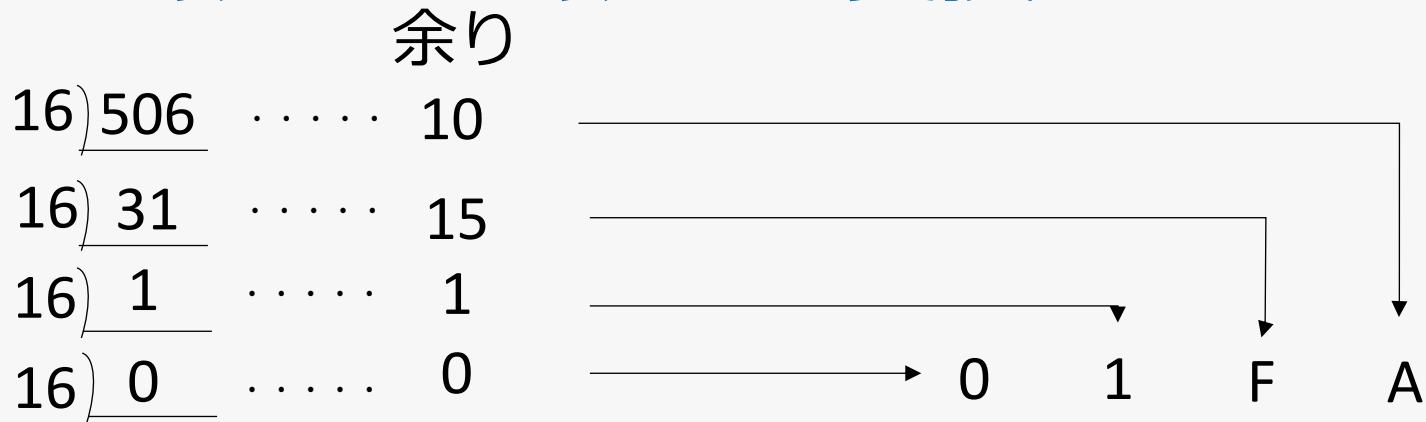
=

506

10進数=>8進数への変換



10進数=>16進数への変換



応用情報技術者平成28年春期 午前問2

10進数123を、英字A～Zを用いた26進数で表したものはどれか。ここで、A=0, B=1, ..., Z=25とする。

ア. BCD

イ. DCB

ウ. ET

エ. TE

→求め方は、16進数等と同じ。ただし、数値がAから始めることに注意。

A => 0, B => 1, C => 2, D => 3, E => 4, T=> 19

BCD => $1 \times 26^2 + 2 \times 26^1 + 3 = 731$

DCB => $3 \times 26^2 + 2 \times 26^1 + 1 = 2081$

ET => $4 \times 26^1 + 19 = 123$

TE => $19 \times 26^1 + 4 = 498$

答え ウ

応用情報技術者平成28年春期 午前問2

32ビットで表現できるビットパターンの個数は、24ビットで表現できる個数の何倍か。

ア. 8

イ. 16

ウ. 128

エ. 256

→32ビットで表現できる個数は、 2^{32}

24ビットで表現できる個数は、 2^{24}

よって

32ビットで表現できるビットパターンの個数は、24ビットで表現できる個数の

$2^{32} / 2^{24} = 2^8 = 256$ 倍

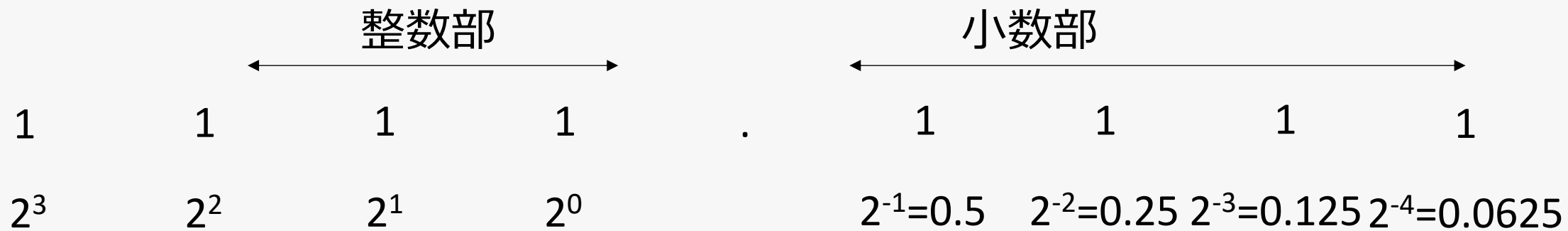
答え エ

2進数の引き算

7	=	0	0	1	1	1
+						
-3	=	1	1	1	0	1
∥						
4	=	0	0	1	0	0

5	=	0	0	1	0	1
+						
-7	=	1	1	0	0	1
∥						
-2	=	1	1	1	1	0

2進数の小数（固定小数点数）



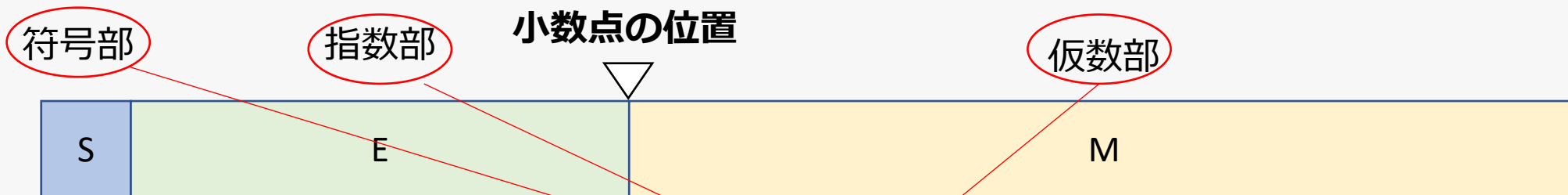
10.625の2進数表現

1 0 1 0 . 1 0 1 0

2進数の小数（浮動小数点数）

浮動小数点数は、小数を

符号 × 仮数 × 2^{指数}で（符号、仮数、指数に分けて）表現するもの
通常の数値表現よりも大きな範囲を数として表現できる。



別々に数値で表現する => 浮動小数点数 = $-1^S \times 2^E \times 0.M$

E, Mに数値を当てはめるには、**正規化**を行う必要がある

S: 0(正), 1(負) E: 0.Mを2の何乗すると元の数値になるか(マイナスは2の補数) M: 元の値を変換した数値。Mの最上位が1になるようにE, Mを調整する

例): 8.25の場合、**符号部(S): 0**、8.25 => $1000.01 \Rightarrow 0.100001 \times 2^4$ $\Rightarrow$ M: 100001, E: 4=00000100

10進数で8.25 = 0.00825×10^3



単精度浮動小数点: 符号部(1ビット), 指数部(8ビット), 仮数部(23ビット)

倍精度浮動小数点: 符号部(1ビット), 指数部(11ビット), 仮数部(52ビット)

BCD (Binary Coded Decimal : 2 進化 10 進)

10進数と2進数の中間的な数値の表現方法 (2進数では人の理解が難しいため考えられた)

1 = 0001, 2 = 0010, ..., 8 = 1000, 9 = 1001

189 = 0001 1000 1001

パック10進数

BCDで定義された数値の表現

- 1桁の数値を4ビットで表現する
- 最下位の4ビットは正負の符号を示す(正:1100、負1101とする)
- 桁数が偶数のときは、左端に0000を入れ、データを整数バイトで表せるようにする

512 => 0101 0001 0010 1100

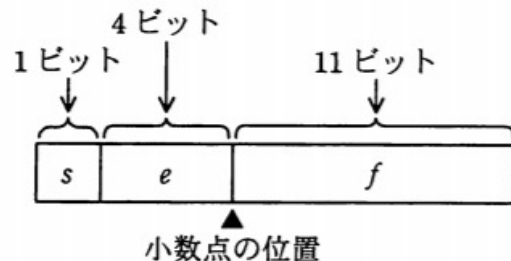
-120 => 0001 0010 0000 1101

1234 => 0000 0001 0010 0011 0100 1100

-2456 => 0000 0010 0100 0101 0110 1101

応用情報技術者平成22年春期 午前問2

図に示す16ビットの浮動小数点形式において、10進数 0.25 を正規化した表現はどれか。ここで、正規化は仮数部の最上位けたが1になるように指数部と仮数部を調節する操作とする。



s : 仮数部の符号 (0 : 正, 1 : 負)

e : 指数部 (2 を基数とし, 負数は2 の補数
で表現)

f : 仮数部 (符号なし2 進数)

ア.

0	0001	100000000000
---	------	--------------

イ.

0	1001	100000000000
---	------	--------------

ウ.

0	1111	100000000000
---	------	--------------

エ.

1	0001	100000000000
---	------	--------------

→0.25は2進数にすると0.0100000
これを正規化して最上位桁が1になるようにすると

$$0.010000000000 \Rightarrow 0.100000000000 \times 2^{-1}$$

以上から、s: 0

e: -1 = 1111(2の補数)

f: 100000000000

よって**正解はウ**

論理シフト、算術シフト

論理シフト: 符号を考慮せず、2進数のビット列を左や右にずらす。空いたビット列には0を入れる

算術シフト: 符号を考慮して、2進数のビット列を左や右にずらす。左に移動する場合、符号ビットは動かない、右に移動する場合、空いた場所に符号ビットと同じ値を入れる。

論理シフト

左へ2論理シフト
右へ2論理シフト

00100111
10011100
00001001

シフトの結果、空いた部分には0を入れる

算術シフト

左へ2算術シフト
右へ2算術シフト

11100111(-25)
10011100(-100)
11111001(-7)

左シフトで空いた場所には0を入れる

00011000(24)
01100000(96)
00000110(6)

算術シフトで1左に移す=2をかける
算術シフトで1右に移す=2で割る(切り上げ)

右シフトでは空いた場所に
符号ビットの値を入れる

精度

丸め誤差	小数点以下の桁数の長い値を、限られたけた数で近似することで生じる誤差 例) 111.000101010011010 <= 小数点以下の値が打ち切られる
情報落ち	絶対値の大きな値と小さな値の演算で小さな値が切り捨てられることで生じる誤差 例) $100.0 + 0.00000001 = 100.00000001$ の計算をした場合で有効桁数が8桁のとき、100.0は有効数字3桁、0.00000001は8桁だが、100.00000001は12桁になってしまう。そのため、小さい値が切り捨てられ、$100.0 + 0.00000001 = 100$ となる
桁落ち	値の近い二つの値を減算したときに、実際の値との差異が大きくなってしまう現象 例) 100.14324541245で、仮に有効桁数が小数6位までのとき、100.143245 になる(丸め誤差)。この場合、100.14324541245と100.143245との差異は大きくない。 しかし、仮に $100.14324541245 - 100.14324487654$ を計算した場合、実際の値は0.00000053591だが、プログラム上は、$100.143245 - 100.143244 = 0.000001$ になってしまう
打ち切り	無限級数を計算する場合に、無限級数のある項以降の値を無視することで生じる誤差 例) $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ の場合に無限級数を1項ずつ計算すると、どこかで打ち切る必要がある

基本情報技術者平成24年秋期 午前問1

8ビットの2進数11010000を右に2ビット算術シフトしたものを，00010100から減じた値はどれか。ここで，負の数は2の補数表現によるものとする。

ア. 00001000

イ. 00011111

ウ. 00100000

エ. 11100000

→11010000を右に2ビット算術シフトすると11110100
これを00010100から減じると

00010100

-11110100

=00100000

=>**ウが正解**

基本情報技術者平成20年秋期 午前問4

浮動小数点演算において，絶対値の大きな数と絶対値の小さな数の加減算を行ったとき，絶対値の小さな数の有効けたの一部又は全部が結果に反映されないことを何というか。

ア. 打ち切り誤差

→誤り。打ち切り誤差は無限級数を計算する際に、無限級数のある項以降の値を無視することで生じる誤差

イ. けた落ち

→誤り。けた落ちは、値の近い二つの値を減算したときに、実際の値との差異が大きくなる現象です

ウ. 情報落ち

→正しい。情報落ちの説明です

エ. 絶対誤差

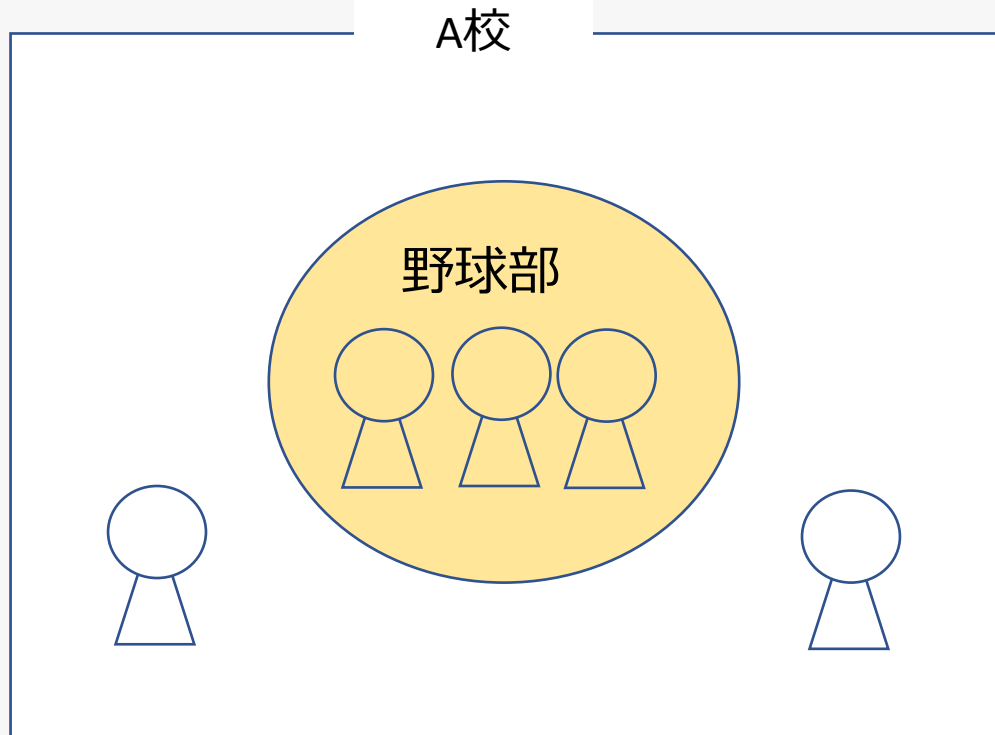
→誤り。絶対誤差は、計測の際に真の値と測定値の差を示す誤差です

ベン図

集合と集合に含まれる要素を表した図

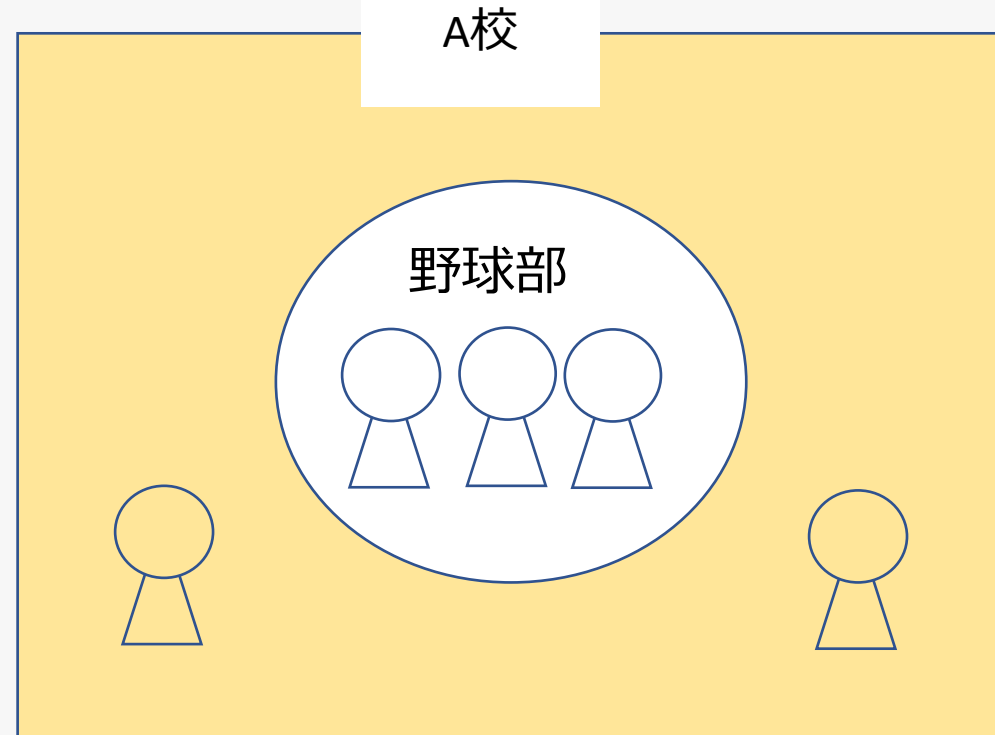
条件: 野球部

→野球部に属する学生



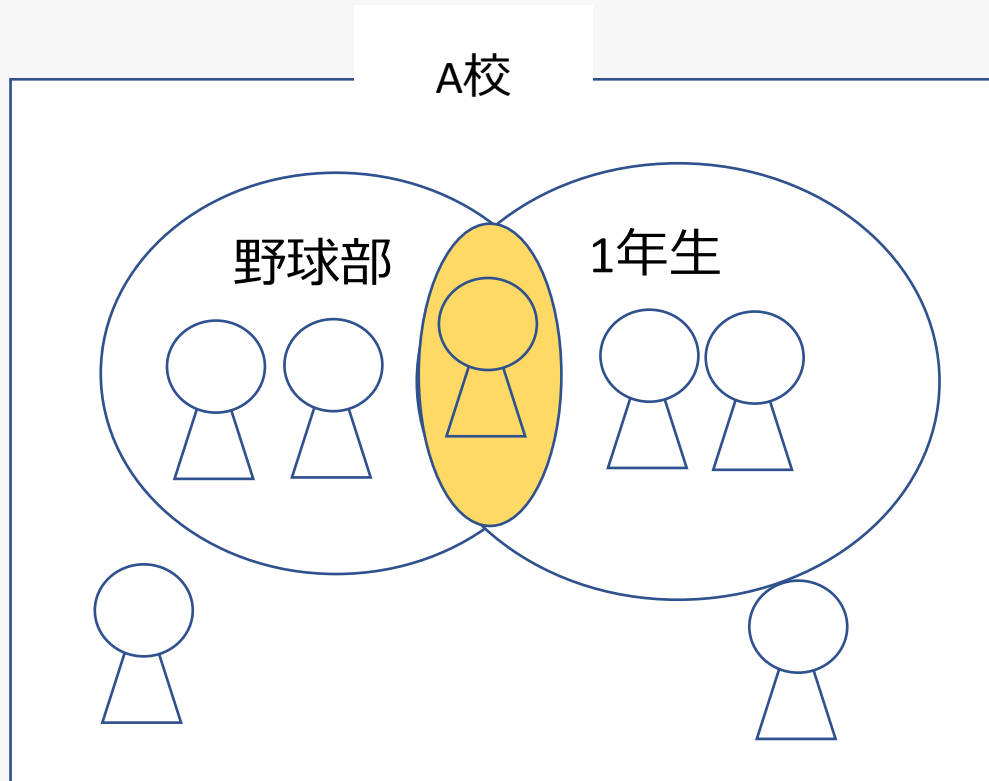
条件: **NOT** 野球部(否定)

→野球部に属さない学生



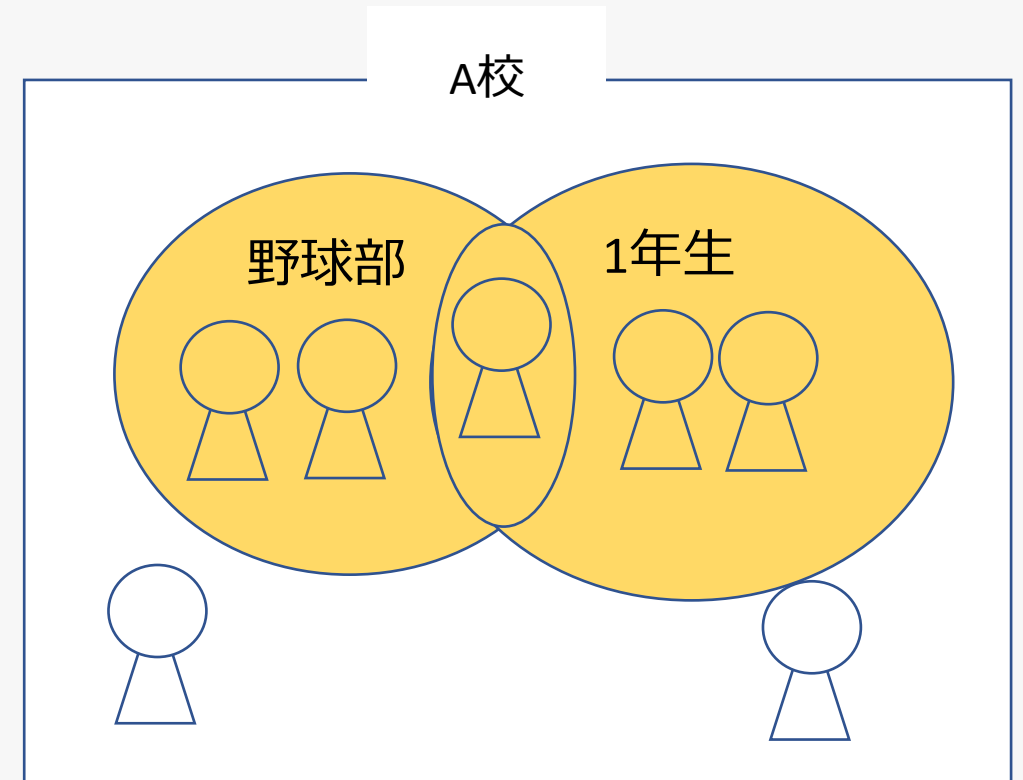
条件: 野球部 **AND** 1年(論理積)

→野球部で1年の学生



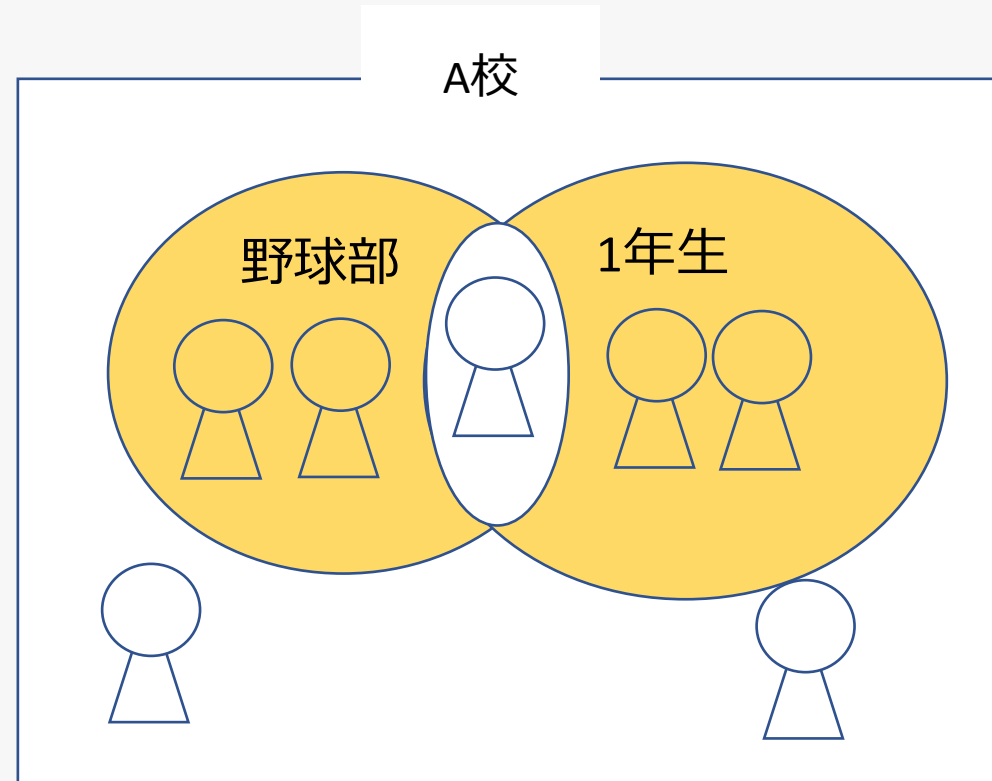
条件: 野球部 **OR** 1年(論理和)

→野球部または1年の学生



条件: 野球部 **XOR** 1年(排他的論理和)

→野球部または1年の学生で、両方には所属していない学生



真理値表

論理演算の入力のパターンとその結果を表にしたもの

A	B	A AND B($A \wedge B$)	A OR B($A \vee B$)	A XOR B($A \oplus B$)	NOT (A AND B) $\neg (A \wedge B)$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

ド・モルガン則

論理和（OR）、論理積（AND）、否定（NOT）の間の関係を記述する法則

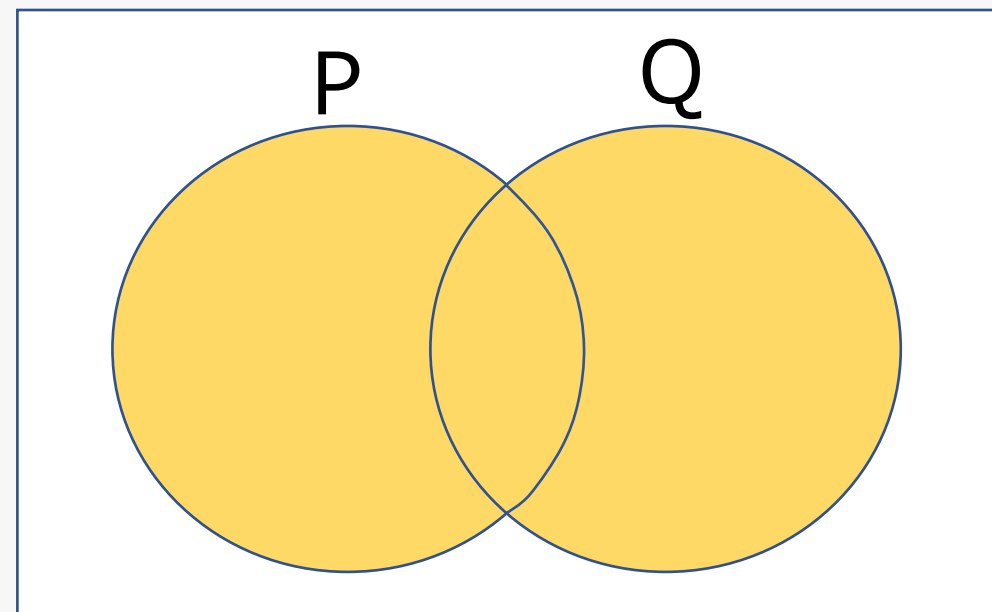
論理和（または論理積）の否定が、それぞれの否定の論理積（または論理和）に等しいとする法則

1. $\neg(P \vee Q) = (\neg P) \wedge (\neg Q)$
2. $\neg(P \wedge Q) = (\neg P) \vee (\neg Q)$

分配則

$a(b+c)=ab+ac$ のような数学の法則と同じように、集合論でも同じように分配ができる。

1. $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
2. $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$



応用情報技術者平成28年春期 午前問1

nビットの値 $L1$, $L2$ がある。次の操作によって得られる値 $L3$ は、 $L1$ と $L2$ に対するどの論理演算の結果と同じか。

〔操作〕

- (1): $L1$ と $L2$ のビットごとの論理和をとって、変数 X に記憶する。
- (2): $L1$ と $L2$ のビットごとの論理積をとって更に否定をとり、変数 Y に記憶する。
- (3): X と Y のビットごとの論理積をとって、結果を $L3$ とする。

ア. 排他的論理和

イ. 排他的論理和の否定

ウ. 論理積の否定

エ. 論理和の否定

→説明文から $X, Y, L1, L2, L3$ の関係を式にすると
 $X = L1 \vee L2$, $Y = \neg(L1 \wedge L2)$, $L3 = X \wedge Y$
これらから真理値表を作成する

L1	L2	X	Y	L3
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

$L1$ と $L2$, $L3$ の値を見ると、 $L3$ は $L1$ と $L2$ の排他的論理和の演算結果と等しくなることがわかる。**正解はア**

まとめ

数と表現: 2進数から10進数への変換、10進数から2進数への変換、2進数の足し算、引き算、ビット、バイト、8進数、16進数

2進数の小数: 固定小数点数、浮動小数点数、単精度浮動小数点、倍精度浮動小数点

BCD、パック2進数、論理シフト、算術シフト

精度: 丸め誤差、情報落ち、桁落ち、打ち切り

ベン図: 否定、論理積、論理和、排他的論理和、真理値表、ド・モルガン則、分配則



過去問（離散数学）

「出典：基本情報技術者令和5年 [科目A]問1」

16進小数0.Cを10進小数に変換したものはどれか。

ア. 0.12

イ. 0.55

ウ. 0.75

エ. 0.84

「出典：基本情報技術者令和5年 [科目A]問1」

16進小数0.Cを10進小数に変換したものはどれか。

ア. 0.12

イ. 0.55

ウ. 0.75

→正しい。16進小数0.Cを10進小数に変換します。

16進数では、0から9までの数字に加えて、10から15までの数値をA、B、C、D、E、Fで表します。

よって、Cは12を表しています。

16進小数を10進小数に変換する方法は以下の通りです。 $0.C \text{ (16進数)} = C \times (1/16)^1 = 12 \times (1/16) = 12/16 = 3/4 = 0.75 \text{ (10進数)}$

従って、16進小数0.Cを10進小数で表すと0.75になります。

選択肢を確認すると、ウ. 0.75が正解であることがわかります。

エ. 0.84

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問1」

0以上255以下の整数 n に対して、

$$\text{next}(n) = \begin{cases} n+1 & (0 \leq n < 255) \\ 0 & (n = 255) \end{cases}$$

と定義する。 $\text{next}(n)$ と等しい式はどれか。ここで、 $x \text{ AND } y$ 及び $x \text{ OR } y$ は、それぞれ x と y を2進数表現にして、桁ごとの論理積及び論理和をとったものとする。

ア. $(n+1) \text{ AND } 255$

イ. $(n+1) \text{ AND } 256$

ウ. $(n+1) \text{ OR } 255$

エ. $(n+1) \text{ OR } 256$

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問1」

0以上255以下の整数 n に対して、

$$\text{next}(n) = \begin{cases} n+1 & (0 \leq n < 255) \\ 0 & (n = 255) \end{cases}$$

と定義する。 $\text{next}(n)$ と等しい式はどれか。ここで、 $x \text{ AND } y$ 及び $x \text{ OR } y$ は、それぞれ x と y を2進数表現にして、桁ごとの論理積及び論理和をとったものとする。

ア. $(n+1) \text{ AND } 255$

255を2進数で表現すると 11111111

$n=1$ のとき $\text{next}(n) = 2$ だが

$(n+1) \text{ AND } 255$ は、

00000010

AND 11111111

$= 00000010 = 2$

$n = 255$ のとき

$(n+1) \text{ AND } 255$ は、

100000000

AND 11111111

$= 00000000 = 0$ となり答えが式の通りになる

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問2」

桁落ちによる誤差の説明として、適切なものはどれか。

ア.値のほぼ等しい二つの数値の差を求めたとき、有効桁数が減ることによって発生する誤差

イ.指定された有効桁数で演算結果を表すために、切捨て、切上げ、四捨五入などで下位の桁を削除することによって発生する誤差

ウ.絶対値が非常に大きな数値と小さな数値の加算や減算を行ったとき、小さい数値が計算結果に反映されないことによって発生する誤差

エ.無限級数で表される数値の計算処理を有限項で打ち切ったことによって発生する誤差

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問2」

桁落ちによる誤差の説明として、適切なものはどれか。

ア.値のほぼ等しい二つの数値の差を求めたとき、有効桁数が減ることによって発生する誤差

→正しい。桁落ちの説明です

イ.指定された有効桁数で演算結果を表すために、切捨て、切上げ、四捨五入などで下位の桁を削除することによって発生する誤差

→丸め誤差の説明です

ウ.絶対値が非常に大きな数値と小さな数値の加算や減算を行ったとき、小さい数値が計算結果に反映されないことによって発生する誤差

→情報落ちの説明です

エ.無限級数で表される数値の計算処理を有限項で打ち切ったことによって発生する誤差

→打ち切り誤差の説明です

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問1」

10進数の演算式 $7 \div 32$ の結果を2進数で表したものはどれか。

ア. 0.001011

イ. 0.001101

ウ. 0.00111

エ. 0.0111

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問1」

10進数の演算式 $7 \div 32$ の結果を2進数で表したものはどれか。

ア. 0.001011

イ. 0.001101

ウ. 0.00111

→7は2進数で0111。32は 2^5 。

2で1回割ることは、元の数値を右方向に1つシフトすることです。

32で割ることは2で5回割ることになり、元の数値を5個右方向にシフトすることになります
そのため答えは、0.00111

エ. 0.0111

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問2」

最上位をパリティビットとする8ビット符号において、パリティビット以外の下位7ビットを得るためのビット演算はどれか。

ア. 16進数0FとのANDをとる。

イ. 16進数0FとのORをとる。

ウ. 16進数7FとのANDをとる。

エ. 16進数FFとのXOR(排他的論理和)をとる。

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問2」

最上位をパリティビットとする8ビット符号において、パリティビット以外の下位7ビットを得るためのビット演算はどれか。

ア. 16進数0FとのANDをとる。

イ. 16進数0FとのORをとる。

ウ. 16進数7FとのANDをとる。

→8ビット符号(00000000 ~ 11111111)から下位7ビットを得るには、元の8ビットの値と01111111とのANDを取ることによって実現できます。

(例: 11010101 AND 01111111 = 01010101 となり、下位7ビットの値(1010101)を得られる)

01111111は、10進数値としては127

それを16進数で表すと、7F($7 * 16 + 15 = 112 + 15 = 127$)

エ. 16進数FFとのXOR(排他的論理和)をとる。

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問3」

P, Q, Rはいずれも命題である。命題Pの真理値は真であり、命題 $(\text{not } P) \text{ or } Q$ 及び命題 $(\text{not } Q) \text{ or } R$ のいずれの真理値も真であることが分かっている。Q, Rの真理値はどれか。ここで、 $X \text{ or } Y$ はXとYの論理和、 $\text{not } X$ はXの否定を表す。

	Q	R
ア	偽	偽
イ	偽	真
ウ	真	偽
エ	真	真

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問3」

P, Q, Rはいずれも命題である。命題Pの真理値は真であり、命題 (not P) or Q 及び命題 (not Q) or R のいずれの真理値も真であることが分かっている。Q, Rの真理値はどれか。ここで、X or Y は X と Y の論理和、not X は X の否定を表す。

	Q	R
ア	偽	偽
イ	偽	真
ウ	真	偽
エ	真	真

工.

1. (not P) or Q は真 $\rightarrow$ (not P), Qのいずれかは真
2. (not Q) or Rは真 $\rightarrow$ (not Q), Rのいずれかは真

Pは真なので、not Pは偽となり1からQは真。(not Q)は偽なので、2からRは真

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/**応用数学**/情報に関する理論/通信に関する理論/計測・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産適用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

応用数学

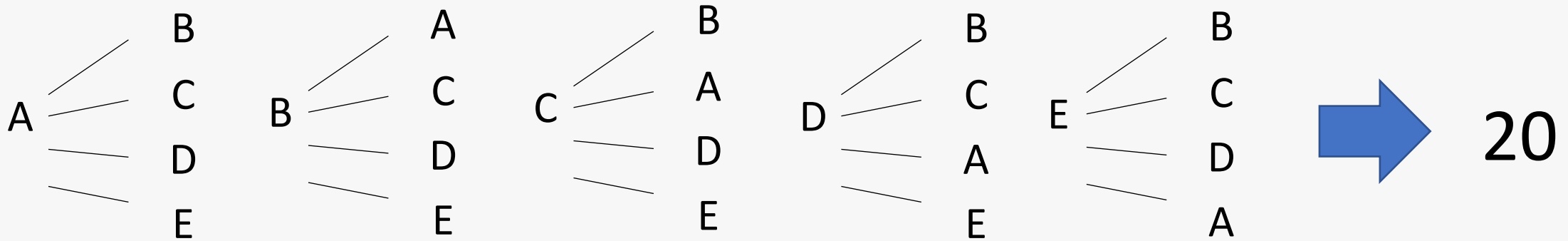
- 目標：**
- 確率・統計の計算，分析手法を修得し，応用する。
 - 数値解析，グラフ理論，待ち行列理論など，数学的原理を修得し，応用する。

この章では、確率・統計や、待ち行列理論などの応用数学を勉強します。AIや統計分析の基礎を理解し、待ち行列理論では、ジョブの制御を考える際に役立てられます

確率と統計

順列:異なる n 個の中から異なる r 個を取り出して1列に並べる数

例) 5人(A, B, C, D, E)の中から2人順番に取り出した場合のそのパターンは何通りあるか？

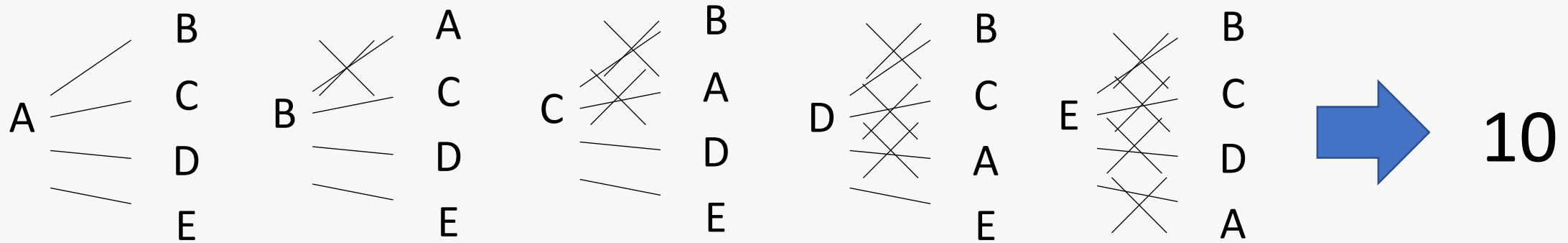


$$\text{順列の数} = {}_n P_r = n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - r + 1)$$

確率と統計

組み合わせ:異なるn個の中から異なるr個を取る組み合わせの数(順番は問わない)

例) 5人(A, B, C, D, E)の中から2人選んだ場合のそのパターンは何通りあるか？

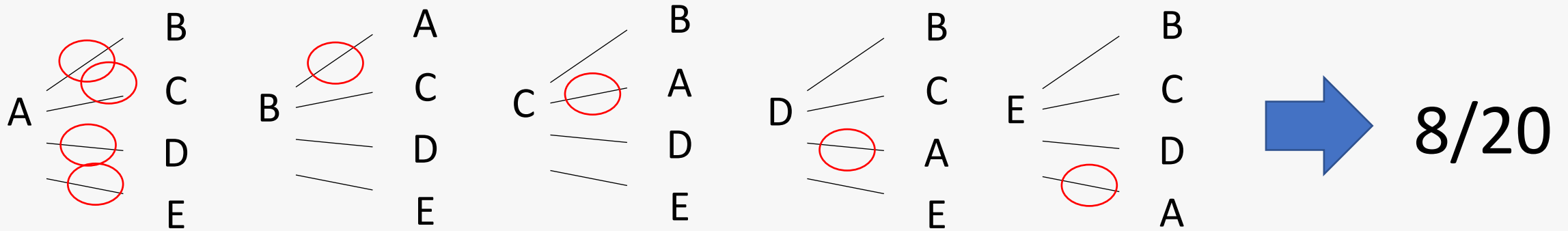


$$\text{組み合わせの数} = {}_n C_r = {}_n P_r / r! = (n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1)) / (r \times (r-1) \times \cdots \times 1)$$

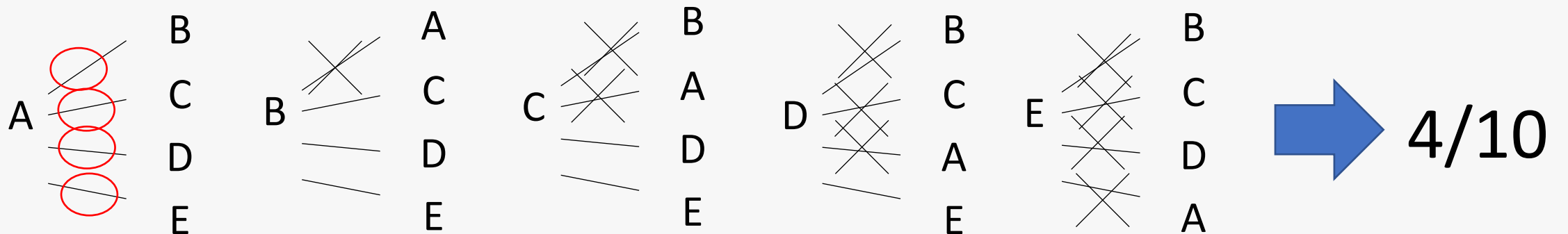
確率と統計

確率: 該当するパターンの数 / 全パターンの数

例) 5人(A, B, C, D, E)の中から2人順番に取り出した場合、その中にAがいる確率は？



例) 5人(A, B, C, D, E)の中から2人選んだ場合、その中にAがいる確率は？

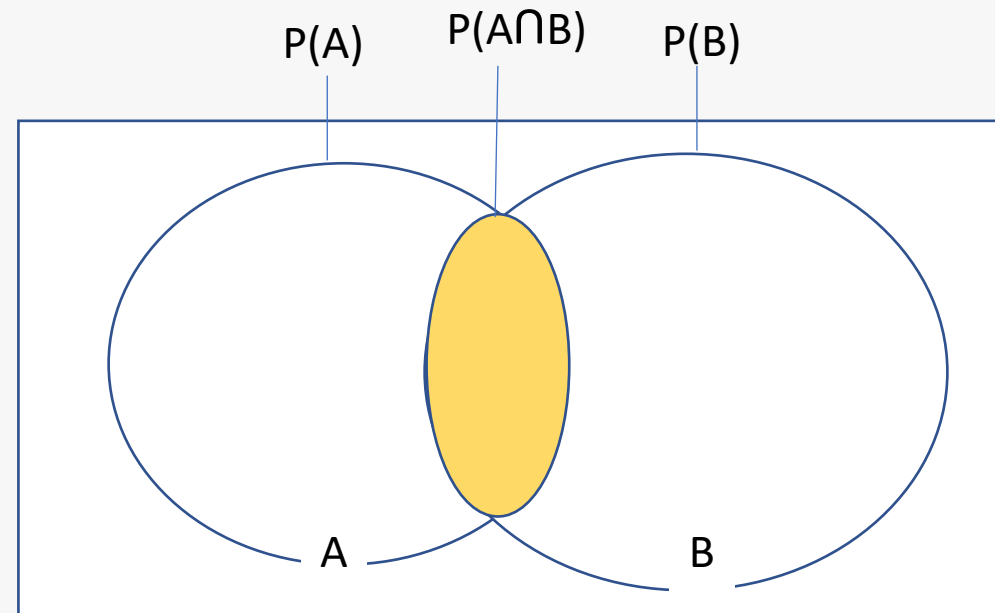


確率（加法定理）

(i) $A \cap B \neq \emptyset$ のとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

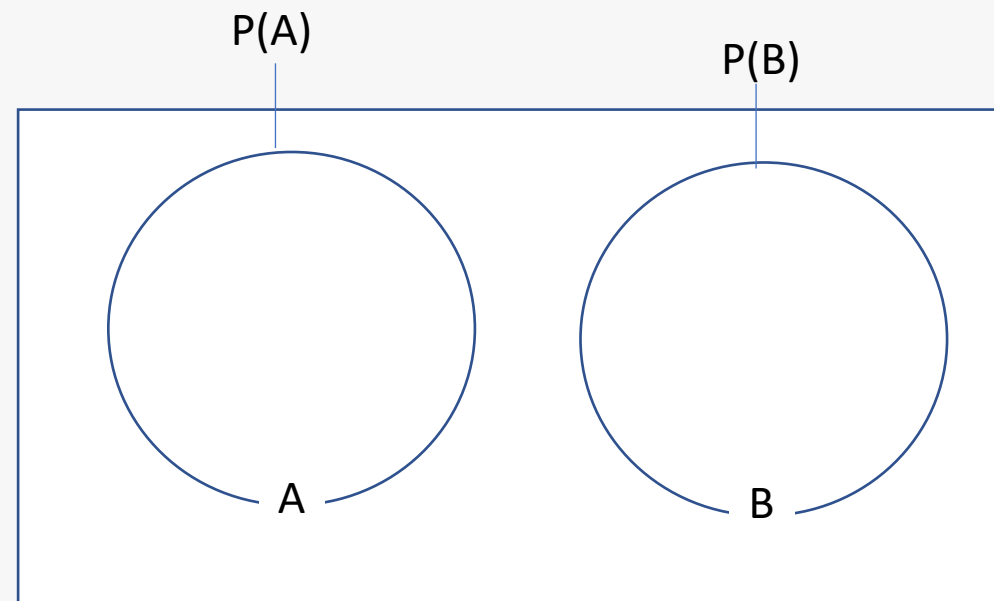
$P(\text{身長170cmまたは体重70kg以上}) = P(\text{身長170cm以上})$
 $+ P(\text{体重70kg以上}) - P(\text{身長170cm以上で体重70kg以上})$



(i) $A \cap B = \emptyset$ のとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$P(\text{大阪出身または東京出身}) = P(\text{大阪出身}) + P(\text{東京出身})$



確率（余事象、ド・モルガンの法則）

余事象

$$(i) P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

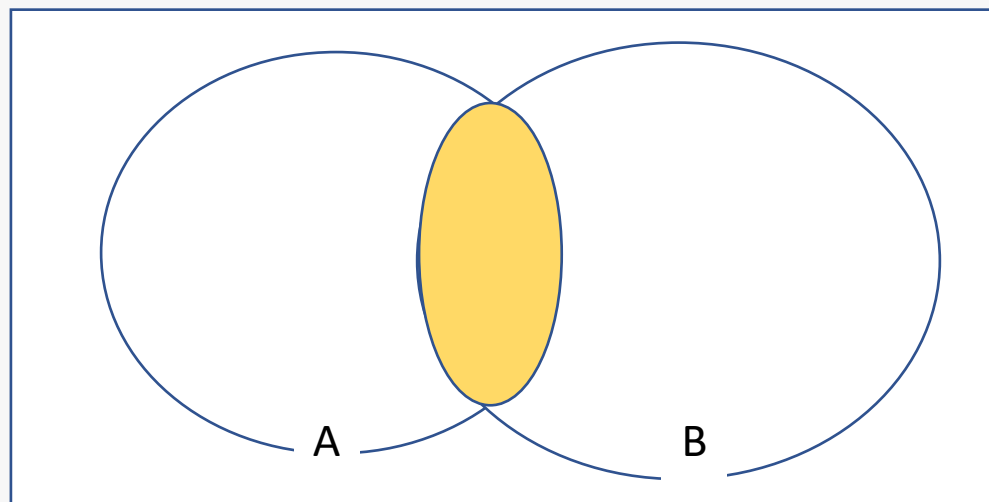
$$(ii) P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

例) 日本人でない確率 = 1 - 日本人である確率

ド・モルガンの法則

$$(i) P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$(ii) P(\overline{A \cap B}) = P(\bar{A} \cup \bar{B})$$



応用情報技術者平成27年秋期 午前問3

3台の機械A, B, Cが良品を製造する確率は, それぞれ60%, 70%, 80%である。機械A, B, Cが製品を一つずつ製造したとき, いずれか二つの製品が良品で残り一つが不良品になる確率は何%か。

ア. 22.4

イ. 36.8

ウ. 45.2

エ. 78.8

→この確率は以下のように求められる

A,Bが良品でCが不良品の確率 + A,Cが良品でBが不良品の確率 + B,Cが良品でAが不良品の確率

$$= 0.6 \times 0.7 \times 0.2 + 0.6 \times 0.8 \times 0.3 + 0.7 \times 0.8 \times 0.4$$

$$= 0.084 + 0.144 + 0.224$$

$$= 0.452$$

$$= 45.2\% \Rightarrow \text{ウが正解}$$

応用情報技術者平成27年春期 午前問3

製品100個を1ロットとして生産する。一つのロットからサンプルを3個抽出して検査し, 3個とも良品であればロット全体を合格とする。100個中に10個の不良品を含むロットが合格と判定される確率は幾らか。

ア. 7/10

イ. 178/245

ウ. 729/1000

エ. 89/110

→この確率は以下のように求められる

良品3個の組み合わせ(${}_{90}C_3$) / 全組み合わせ(${}_{100}C_3$)

$$= (90 \times 89 \times 88) / (100 \times 99 \times 98) \# \text{分母,分子を10, 11で割る}$$

$$= (9 \times 89 \times 8) / (10 \times 9 \times 98) \# \text{分母,分子を9, 4で割る}$$

$$= (89 \times 2) / (5 \times 49)$$

$$= 178 / 245 \Rightarrow \text{正解はイ}$$

確率（条件付き確率）

事象Aが起こった条件下で事象Bが起こる確率 $P(B \mid A)$

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

例) 赤玉、白玉がそれぞれ2個ずつ入った袋から球を取り出す。取り出した玉が赤玉の確率を $P(A)$ 、白玉の確率を $P(B)$ とする。 $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$ だが、2回取り出したら、1回目が赤玉と2回目が白玉の確率は、 $P(A \cap B) = 1/2 * 2 / 3 = 1 / 3$

$$P(B \mid A) = (P(A \cap B) = 1/3) / (P(A) = 1 / 2) = 2/3$$

同様に、事象Bの場合、事象Aが発生していた確率(**事後確率**)

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

確率の乗法定理

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \mid A) = P(B) \times P(A \mid B)$$

確率（ベイズの理論）

ある結果から原因を探る理論

Aが起きた時にBがおきる確率 => Bが起きた時にAが起きていた確率

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \xrightarrow{\text{確率の乗法定理}} \frac{P(B \mid A) \times P(A)}{P(B)}$$

条件付き確率

$$\boxed{P(A \mid B)} \xrightarrow{\text{事後確率}} \frac{\overset{\text{尤度}}{P(B \mid A)} \times \overset{\text{事前確率}}{P(A)}}{P(B)}$$

AI開発で用いられる重要な定理

確率（ベイズの理論）

例題) 性別問わず、身長が180cm以上の人の確率は10%、男である確率が50%、男で身長が180cm以上の確率は15%とする。

この場合、身長が180cm以上の人を見つけた場合にそれが男である確率は？

男である場合をA, 身長が180cm以上の場合がBとする

$$P(A) = 0.5, P(B) = 0.1, P(B | A) = 0.15$$

=>身長が180cm以上の人を見つけた場合にそれが男である確率は

$$P(A | B) = 0.15 \times 0.5 / 0.1 = 0.75 = 75\%$$

確率（ベイズの理論）

例題) ある難病にかかるのが日本人10万人に1人とする。
検査を行うと、難病にかかっている人の99%は陽性反応を示す。
ただし、難病にかかっていない人の0.1%も陽性反応を示す。

検査の結果、陽性と出た。この場合、本当に難病にかかっている確率は？

A: 難病にかかっている

B: 検査で陽性とでる

B|A: 難病にかかっている、検査で陽性とする

A|B: 検査で陽性と出た場合に、難病にかかっている

$$P(A) = 1 / 100,000$$

$$\begin{aligned} P(B) &= \text{難病にかかっている検査で陽性} + \text{難病にかかっていないが検査で陽性} \\ &= 1 / 100,000 * 0.99 + 99,999 / 100,000 * 0.001 = 100.989 / 100,000 \end{aligned}$$

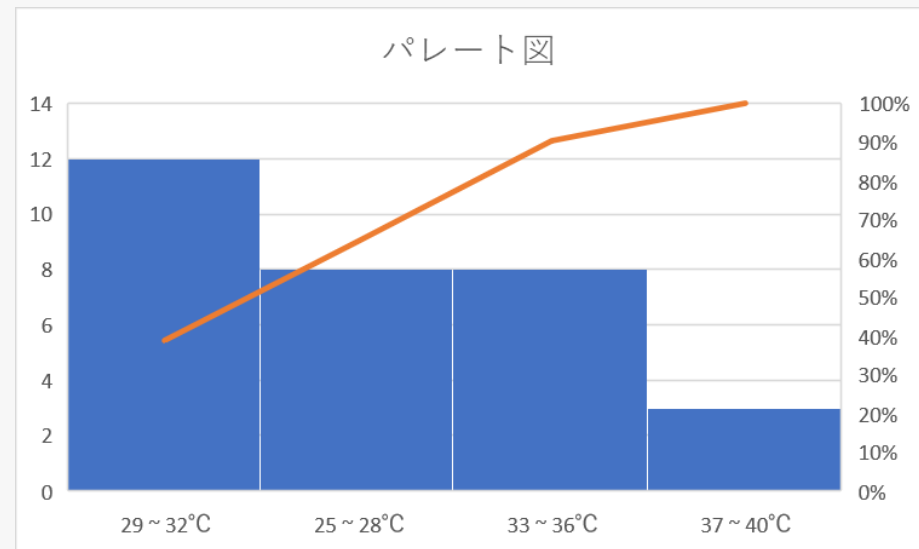
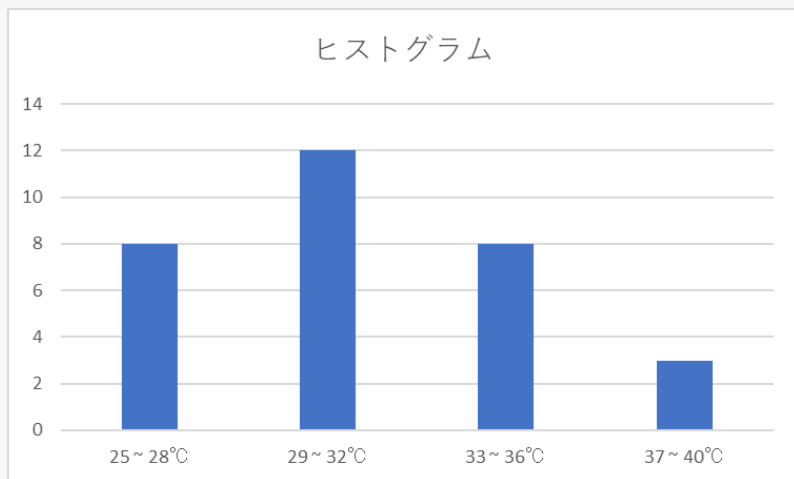
$$P(B | A) = 99/100$$

$$\rightarrow P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B) = 99/100 * 1/100,000 / (100.989/100,000) = 0.98\%$$

度数分布表

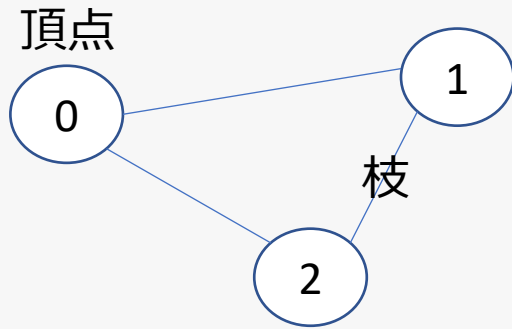
度数分布表:データのもつ性質をわかりやすく表すために、階級と度数（起こった回数）を対応させたもの

8月の最高気温	度数
25 ~ 28℃	8
29 ~ 32℃	12
33 ~ 36℃	8
37 ~ 40℃	3

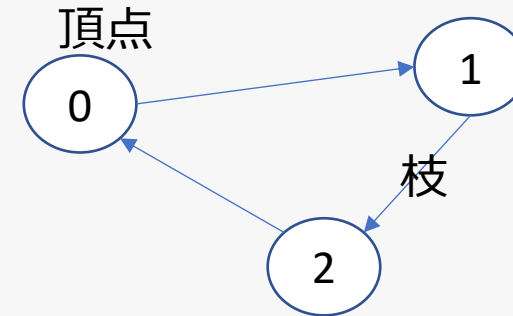


グラフ理論

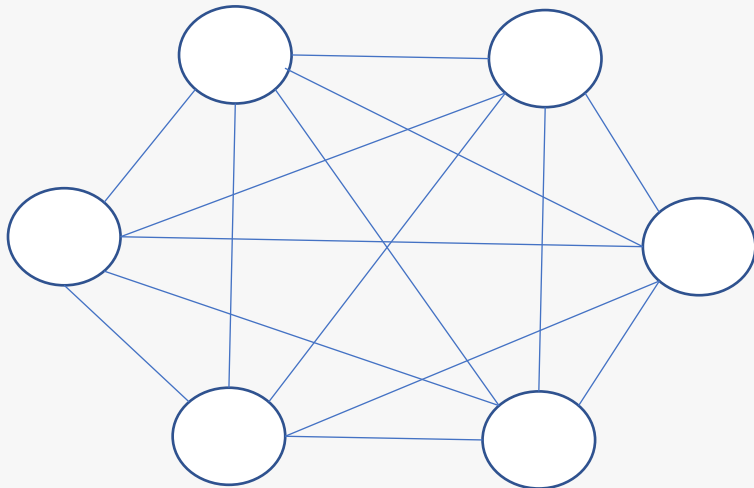
無向グラフ



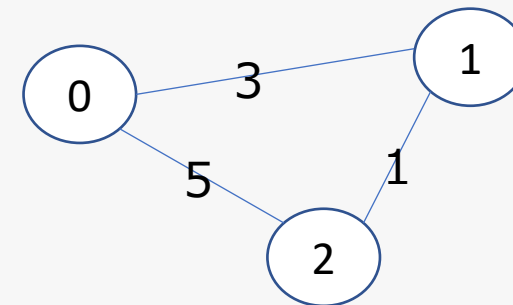
有向グラフ



完全グラフ



重み付きグラフ



待ち行列

待ち行列理論: 顧客がサービスを受けるために行列に並ぶようなモデル。確率的に挙動するシステムの混雑現象を数理モデルを用いて解析することを目的とする

→銀行の混雑具合と一人当たりの処理時間から待ち時間を求める。コンピュータでは処理を待っているジョブの制御などで用いられる

M/M/1モデル:最も基本的な待ち行列モデル

以下の前提を持っている

- ・待ち行列の長さに制限はない
- ・一度並んだ客がサービスを受ける前に立ち去ることがない
- ・客はランダムに到着する
- ・到着した客は必ず先着順に待ち行列に並ぶ
- ・到着した客の順番は入れ替わらない
- ・サービスが停止することはない

平均到着率(λ): 単位時間当たりの到着客数の平均(件/time(sec, min))

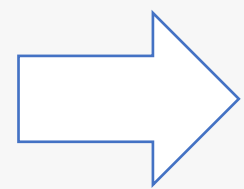
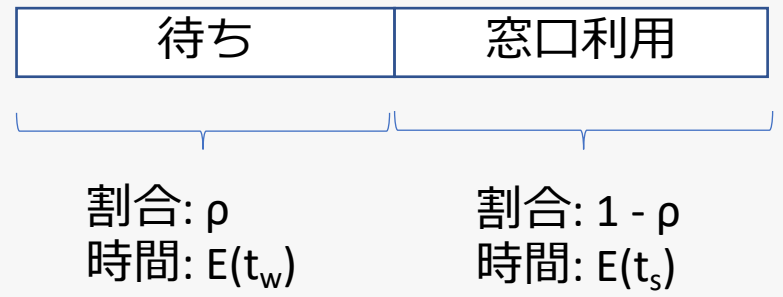
平均サービス時間($E(t_s)$): 1人の客に対するサービスの平均所要時間(time(sec,min))

窓口利用率(ρ): 窓口がサービス中である状態の割合。 $\rho = \lambda \times E(t_s)$

平均到着率が1.5(件/秒)。平均サービス時間が0.5(秒)のとき、 $1.5 \times 0.5 = 0.75$

平均待ち時間($E(t_w)$): 客が系に到着して、サービスが開始されるまでの時間

$$E(t_w) = \rho / (1-\rho) \times E(t_s)$$



$$\begin{aligned} \rho : (1 - \rho) &= E(t_w) : E(t_s) \\ \downarrow \\ E(t_w) &= \rho / (1 - \rho) \times E(t_s) \end{aligned}$$

平均応答時間($E(t_q)$): 平均待ち時間+平均サービス時間

$$E(t_q) = \rho / (1-\rho) \times E(t_s) + E(t_s) = 1 / (1-\rho) \times E(t_s)$$

平均待ち客数($E(L_w)$): 待っている客の数の平均値

$$E(L_w) : \lambda \times E(t_w) = \lambda \times \rho / (1-\rho) \times E(t_s) = \rho^2 / (1-\rho)$$

平均系内滞留客数($E(L_q)$): サービス中の客も含め、系内にいる客数の平均

$$E(L_q) = \lambda \times E(t_q) = \lambda \times 1 / (1-\rho) \times E(t_s) = \rho / (1-\rho)$$

応用情報技術者令和元年秋期 午前問3

通信回線を使用したデータ伝送システムにM/M/1の待ち行列モデルを適用すると、平均回線待ち時間、平均伝送時間、回線利用率の関係は、次に式で表すことができる。

$$\text{平均回線待ち時間} = \text{平均伝送時間} \times \frac{\text{回線利用率}}{1 - \text{回線利用率}}$$

回線利用率が0%から徐々に増加していく場合、平均回線待ち時間が平均伝送時間よりも最初に長くなるのは、回線利用率が幾つを超えたときか。

- ア. 0.4
- イ. 0.5
- ウ. 0.6
- エ. 0.7

→回線利用率/(1-回線利用率)が1を超えるとき、平均伝送時間と掛け合わせた結果、平均回線待ち時間が平均伝送時間を超える。よって
回線利用率/(1-回線利用率) > 1 を解くと、回線利用率 > 0.5。よって**イが正解**

応用情報技術者平成28年春期 午前問3

多数のクライアントが、LANに接続された1台のプリンタを共同利用するときの印刷要求から印刷完了までの所要時間を、待ち行列理論を適用して見積もる場合について考える。プリンタの運用方法や利用状況に関する記述のうち、M/M/1の待ち行列モデルの条件に反しないものはどれか。

ア.一部のクライアントは、プリンタの空き具合を見ながら印刷要求する。

→M/M/1モデルは、処理要求はランダムのため、一部のクライアントが空き具合を見ながら要求はしない

イ.印刷の緊急性や印刷量の多少にかかわらず、先着順に印刷する。

→正しい。M/M/1モデルは、先着順に処理要求する

ウ.印刷待ちの文書データがプリンタのバッファサイズを超えるとときは、一時的に受付を中断する。

→M/M/1モデルは、サービスの停止をしないので誤りです。

エ.一つの印刷要求から印刷完了までの所要時間は、印刷の準備に要する一定時間と、印刷量に比例する時間の合計である。

→M/M/1モデルは、印刷完了までの所要時間は、印刷要求を出してから処理を待つ時間と印刷要求が処理される時間の合計です

統計量

平均値	データセット内の全ての値の 合計をそのデータポイントの数で割ったもの 。データセットの「 中心 」を表す尺度として最も一般的に用いられる
中央値	データセットを小さいものから大きいものの順に並べたときに、 ちょうど中央に位置する値 。データセットの値の数が奇数の場合、順番に並べて 中央の値が中央値 になる。偶数の場合は、中央に位置する 2つの数値の平均が中央値 となる
最頻値	データセット内で 最も頻繁に出現する値 。データセットにおいて、一つ以上の最頻値を持つことがある
分散, 標準偏差, 偏差値	データセットの値が平均から どの程度散らばっているか を表す尺度。分散が大きいほど、データポイントは平均値から離れた値を取りがちで、計算式は以下の通り。また分散の平方根が 標準偏差 となる。 偏差値= $10 \times (\text{値} - \text{平均}) / \text{標準偏差} + 50$ 分散 $= \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \text{平均})^2}{n}$

データセット: 55, 70, 65, 90, 60, 85, 75, 60, 80, 70

平均: $(55+70+65+90+60+85+75+60+80+70) / 10 = 71$

中央値: 中央に位置する2つの数は70と70であるため、中央値は70になる。

最頻値: 60と70が最も頻繁（各2回）に出現するため、このデータセットの最頻値は60と70です。

分散: $((55-71)^2+(70-71)^2+(65-71)^2+(90-71)^2+(60-71)^2+(85-71)^2+(75-71)^2+(60-71)^2+(80-71)^2+(70-71)^2) / 10 = 119$

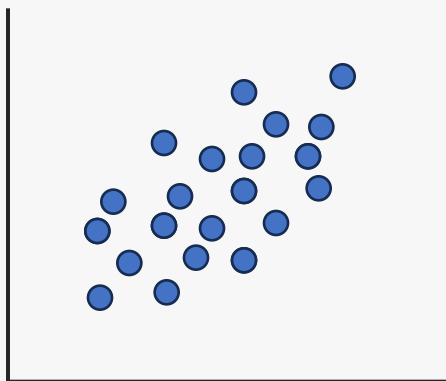
標準偏差: 119の平方根 = 10.9

データ分析における統計情報

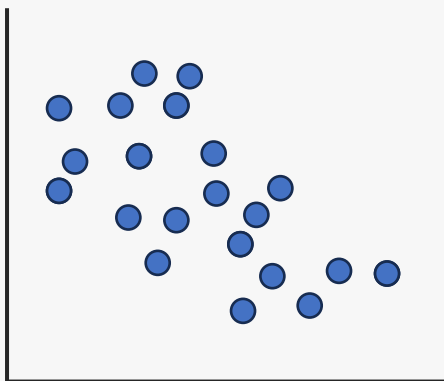
仮説検定	仮説検定は、 ある仮説が正しいかどうかを統計学的に検証する 統計学的方法。標本データから仮説を検証する。 例) 新しい教育プログラムが学生の成績に影響を与えるかどうかを検証。
有意水準	仮説検定において、結果が 偶然であるかどうかを示す確率の上限 を設定すること。一般的には5% (0.05) が用いられる。 例) 計測された成績向上が偶然によるものである可能性が5%以下であれば、新しい教育プログラムの効果は統計的に有意（つまり、偶然ではなくプログラムの効果によるもの）であると判断する。
第1種の誤り	仮説が実際には正しいにも関わらず、 誤って棄却 をしてしまうこと。 例) 実際には効果がある教育プログラムを誤って効果がないと結論づける。
第2種の誤り	仮説が実際には誤っているにも関わらず、 誤って正しい としてしまうこと。 例) 実際には効果がない教育プログラムを誤って効果があると結論づける。
歪度 (わいど)	データの分布が どの程度非対称であるかを測る 統計量です。分布が 完全に対称であれば歪度は0 となる。歪度が正の値を取る場合、分布は左に歪み（右裾が長い）があり、負の値を取る場合、分布は右に歪み（左裾が長い）があることを示す。
尖度 (せんど)	データの分布が どの程度尖っているかまたは平坦であるか を示す統計量。正規分布の尖度を基準として、尖度が大きい（正の値）場合、分布は正規分布よりも尖った形状をしており、ピークが高く裾が重いことを意味する。尖度が小さい（負の値）場合、分布は正規分布よりも平坦で、ピークが低くなる。

相関分析

2つ以上の変数間の相関関係の存在とその強さを調べる手法。相関係数を計算することで、変数間の線形関係の強さを**定量的に評価することができる**。2つの変数間の線形関係の強さを示す指標を**相関係数**と言い、-1から1までの値を取る。正の値は**正の相関**、負の値は**負の相関**を示し、値が0に近い場合は相関がないことを意味します。



正の相関



負の相関

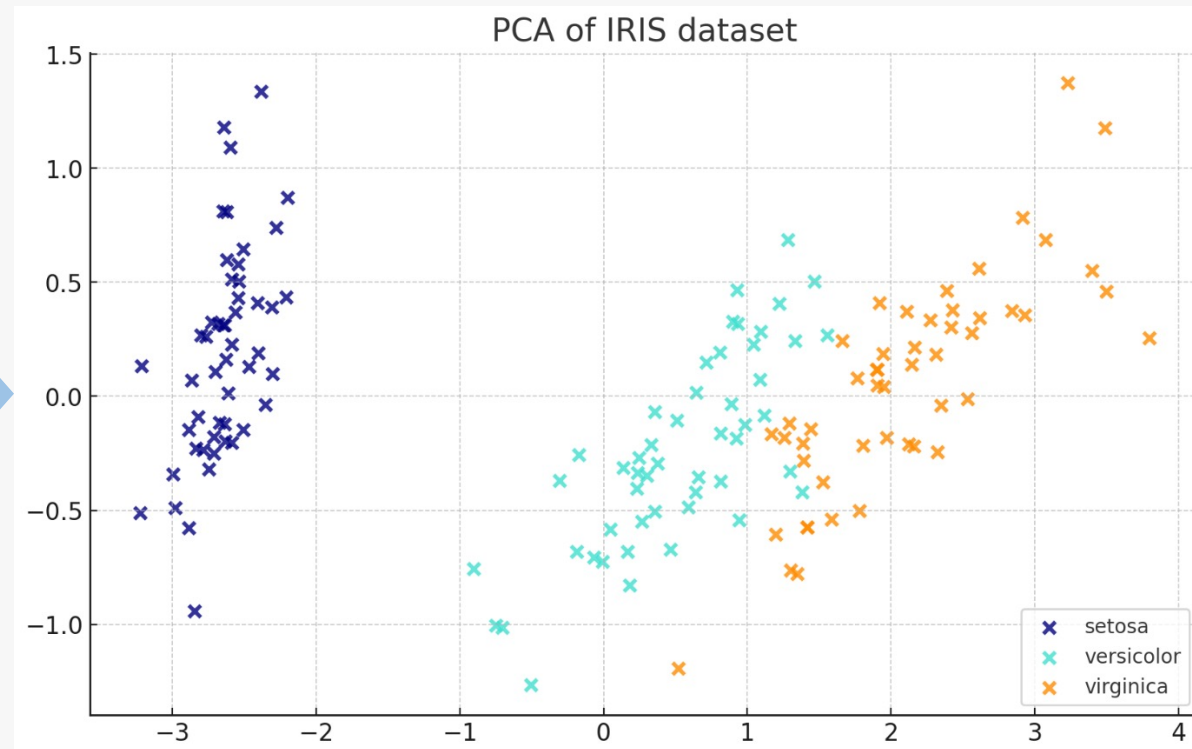
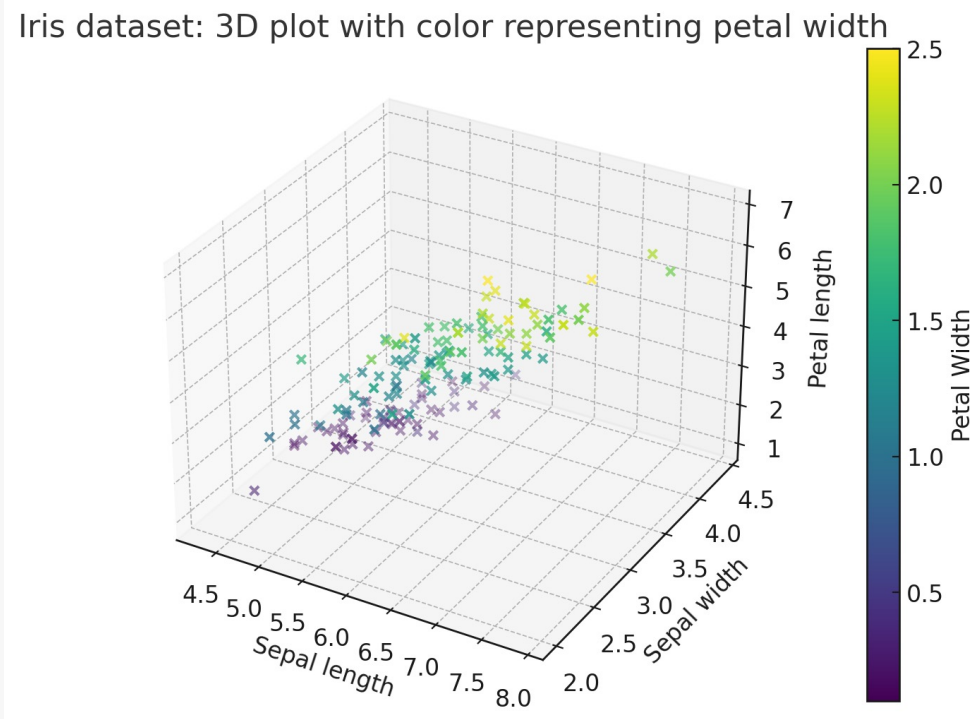
相関係数の計算式

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

- x_i と y_i は、それぞれ変数 x と y の個々の観測値
- $\bar{x}$ と $\bar{y}$ は、それぞれ変数 x と y の平均値
- 上記の式における Σ は、総和

主成分分析

多変量データの相関を利用して、データの次元を減少させるための統計的手法。



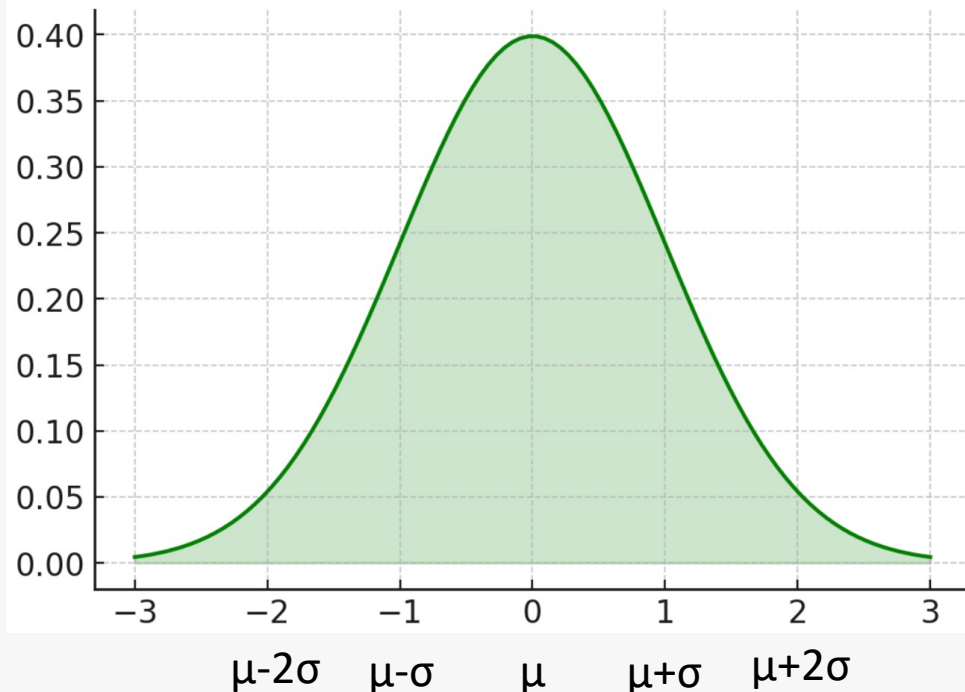
画像処理、株価の分析、遺伝子データの分析などの多岐にわたる分野で利用される。特に、高次元データセットの潜在的な構造を把握し、よりシンプルな形でデータを表現する必要がある場合に有効。PCAを通じて、データセット内の重要な情報を保持しつつ、ノイズや冗長な情報を取り除くことができる

統計分布

データがどのように分布しているかを記述する数学的なモデル。使用することで、データの傾向を理解し、将来の出来事の確率を予測できるようになる

正規分布

自然界や社会科学などの様々な現象において観測される連続型の確率分布です。この分布の形状は平均値 μ と分散 σ^2 によって決定され、平均値を中心に左右対称のカーブを描く。



$\mu \pm \sigma$. . . 全体の68%

$\mu \pm 2\sigma$. . . 全体の95%

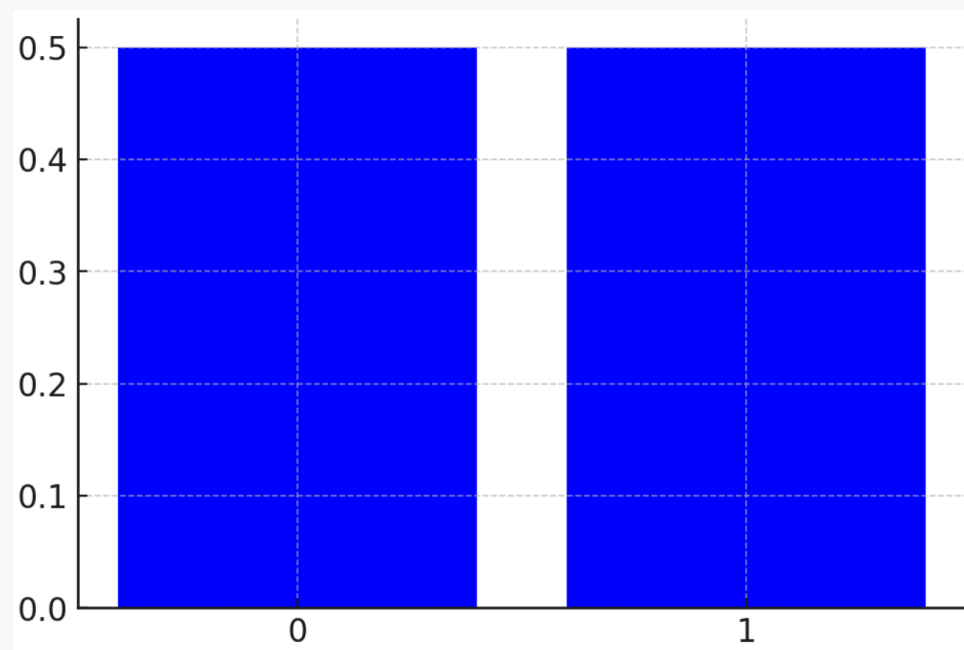
$\mu \pm 3\sigma$. . . 全体の99.7%

ベルヌーイ分布、二項分布

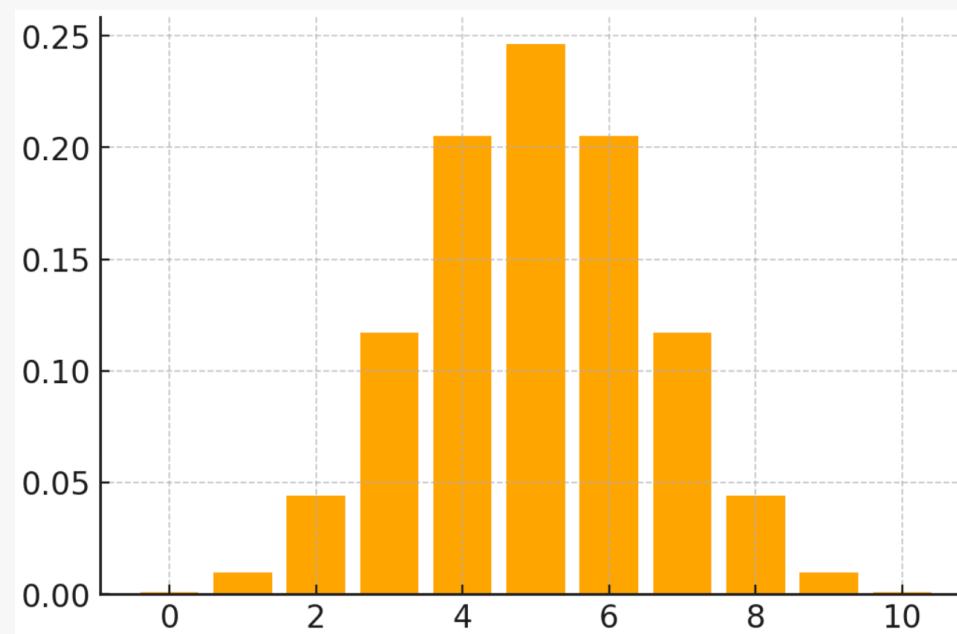
確率 p で結果が1（**成功**、または特定の事象の発生）、確率 $1-p$ で結果が0（**失敗**、または特定の事象の非発生）となる**離散確率分布**。

例) コイン投げで表が出るか裏が出るか、新薬の治療が効果があるか無いかのような、二つの結果のみを持つような試行（ベルヌーイ試行）に用いられる

二項分布は、**ベルヌーイ試行を n 回行ったときの成功数の確率分布**



ベルヌーイ分布



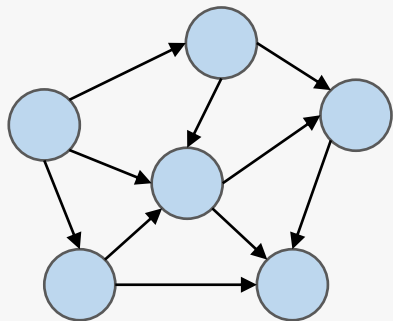
二項分布

グラフ理論

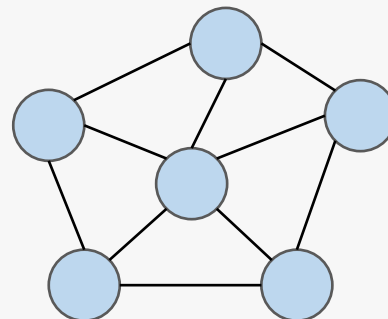
頂点（ノード）とそれらを繋ぐ辺（エッジ）から成るグラフに関する数学の理論。頂点は**オブジェクトや状態**を表し、辺はこれらの**オブジェクト間の関係や接続を示す**。

頂点（ノード）	グラフの基本的な要素で、オブジェクトや状態を表す
辺（エッジ）	2つの頂点を結ぶ線で、オブジェクト間の関係を示す
有向グラフ	辺に方向性があるグラフ。一方向の関係性を表す
無向グラフ	辺に方向性がないグラフ。双方向の関係性を示す

グラフ理論の実用例: **分子構造解析**(化学分子の構造をグラフで表現し、その性質を分析する)、**ソーシャルネットワーク分析**（人々の関係網を分析し、コミュニティ構造や影響力のある人物を明らかにする）、**最短経路問題**（交通網内で最も効率的なルートを見つける）

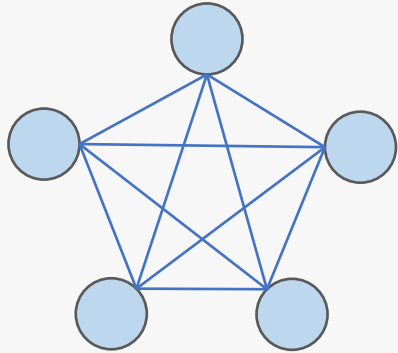


有向グラフ

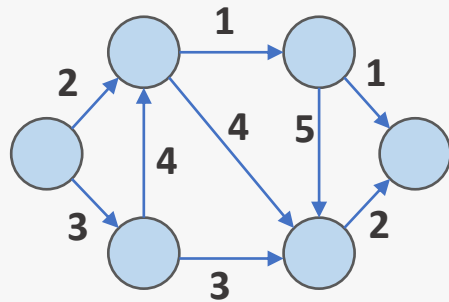


無向グラフ

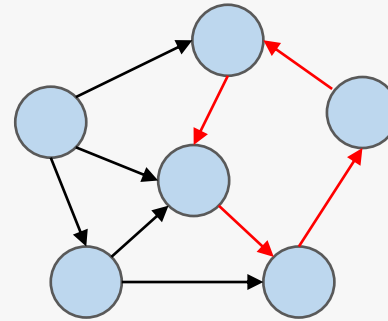
完全グラフ	グラフ内の 全ての頂点 が互いに直接接続されているグラフ。n 個の頂点を持つ完全グラフは K_n と表され、各頂点の次数（その頂点から出ているエッジの数）は $n-1$ になる。完全グラフは、最も密接に接続されたグラフの一例で、グラフ内の任意の2頂点間には常にエッジが存在する。
重み付きグラフ	各エッジに「 重み 」または「 コスト 」が割り当てられているグラフ。この重みは、距離、時間、コストなど、エッジを通るために必要なリソースの量を表すことができる。
閉路グラフ	少なくとも 1つの閉路（サイクル） を含むグラフ。閉路とは、始点と終点が同じで、途中で同じ頂点を2回以上通らない経路のことを言う。
正則グラフ	全ての頂点 が 同じ次数 を持つグラフです。つまり、グラフ内の各頂点から出ているエッジの数が等しいグラフのことを指します。例えば、 k 正則グラフは、全ての頂点の次数が k であるグラフです。次数とはある頂点に接続しているエッジの数を指す。



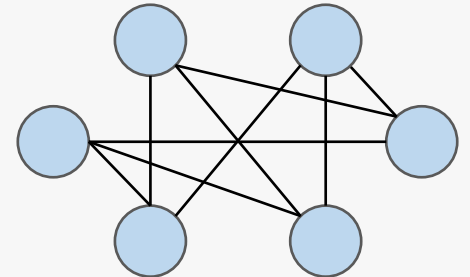
完全グラフ



重み付きグラフ



閉路グラフ



3正則グラフ

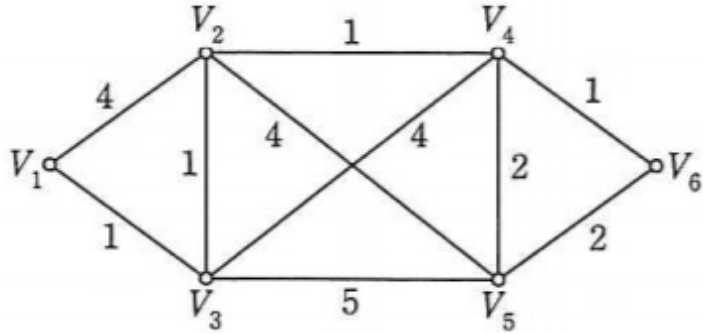
最適化問題

与えられたルールや条件のもとで、**ベストな結果を出す方法を見つける**問題。リソースの最適な割り当て、コストの最小化、利益の最大化など、様々な状況での最良の解決策を求めることができる

動的計画法	問題を 小さな部分問題に分割 し、それぞれの解を メモ化しながら 全体の解を求める方法です。 計算の重複を避け、効率的に問題を解決する ために使用される。特に、時間や資源が限られている複雑な問題に対して有効。
連続最適化法	数が 連続的な値を取りうる場合に 、ある関数の最大値または最小値を求める。工学設計や経済学でのコスト最小化など、現実世界の多くの問題を解くために使用される。
組み合わせ最適化法	限られた選択肢の中から 最適な組み合わせを見つけ出す問題 。スケジューリングやルーティングなど、 効率的な計画を立てる必要がある場合 に役立つ。組合せの可能性が膨大な場合でも、最良の解を見つけ出すことができる。
ナップサック問題	限られた容量の中で最も価値が高いアイテムを選び出す問題 。この問題は、 資源の制約がある中で最大の利益を得る ための意思決定に用いる。例えば、重量制限がある中での貨物の積み込み最適化に使用される。
巡回セールスマン問題	複数の地点を巡り、スタート地点に戻る 最短または最小コストのルートを見つける 問題。物流や配送計画など、移動コストを最小限に抑えるルートを計画するために使用される。この問題の解法は、効率的な経路計画に不可欠。

応用情報技術者平成26年秋期 午前問5

グラフに示される頂点V1からV4, V5, V6の各点への最短所要時間を求め、短い順に並べたものはどれか。ここで、グラフ中の数値は各区間の所要時間を表すものとし、最短所要時間が同一の場合には添字の小さい順に並べるものとする。

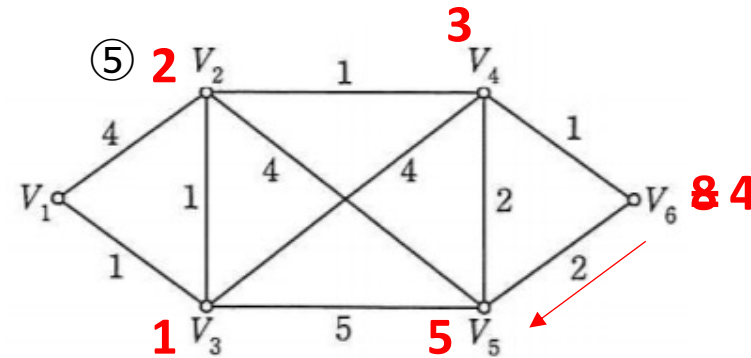
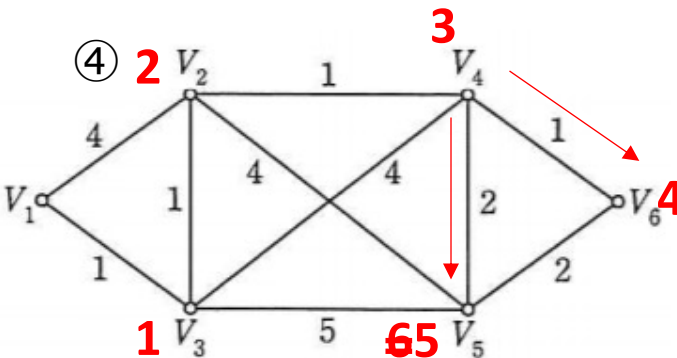
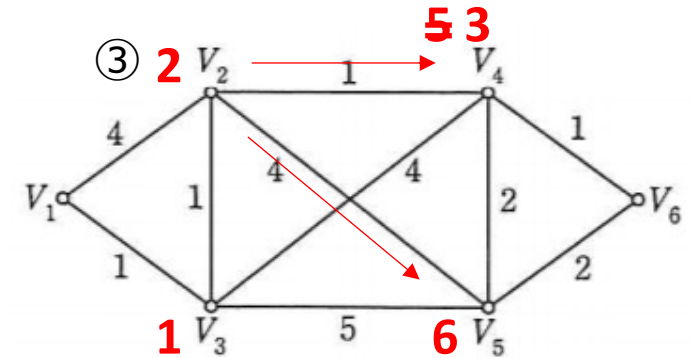
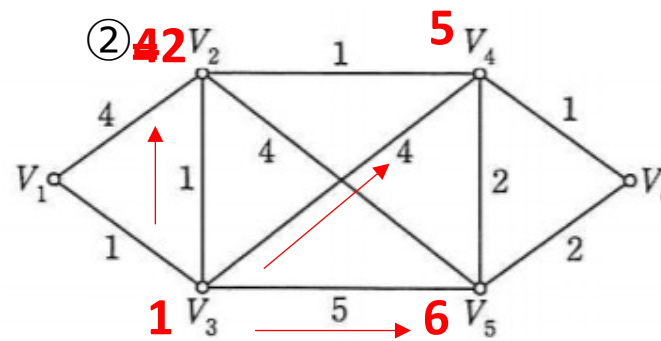
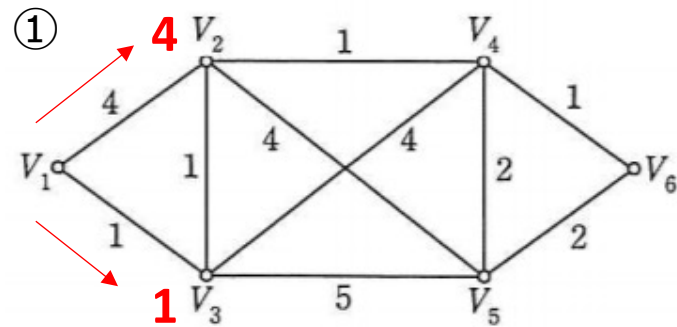


ア. V4, V5, V6

イ. V4, V6, V5

ウ. V5, V4, V6

エ. V5, V6, V4



→以上よりV4, V6, V5の順
よって**イ**が正解

まとめ

確率と統計: 順列、組み合わせ、確率

確率の定理: 加法定理、余事象、ドモルガンの法則、乗法定理、条件付き確率

ベイズの理論、度数分布表



グラフ理論: 無向グラフ、有向グラフ、完全グラフ、重み付きグラフ、閉路グラフ、正則グラフ

待ち行列理論、M/M/1モデル、相関分析、主成分分析

統計量: 平均値、中央値、最頻値、分散、標準偏差、偏差値、仮説検定、有意水準、第1種の誤り、第2種の誤り、歪度(わいど)、尖度(せんど)

統計分布: 正規分布、ベルヌーイ分布、二項分布

最適化問題: 動的計画法、連続最適化法、組み合わせ最適化法、ナップサック問題、巡回セールスマン問題

過去問（応用数学）

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問2」

複数の変数をもつデータに対する分析手法の記述のうち、主成分分析はどれか。

ア. 変数に共通して影響を与える新たな変数を計算して、データの背後にある構造を取得する方法

イ. 変数の値からほかの変数の値を予測して、データがもつ変数間の関連性を確認する方法

ウ. 変数の値が互いに類似するものを集めることによって、データを分類する方法

エ. 変数を統合した新たな変数を使用して、データがもつ変数の数を減らす方法

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問2」

複数の変数をもつデータに対する分析手法の記述のうち、主成分分析はどれか。

ア. 変数に共通して影響を与える新たな変数を計算して、データの背後にある構造を取得する方法
→誤り。主成分分析は新たな変数（主成分）を計算しますが、目的はデータの背後にある構造を取得するだけでなく、主に変数の数を減らすことにあります

イ. 変数の値からほかの変数の値を予測して、データがもつ変数間の関連性を確認する方法
→誤り。これは回帰分析の説明に近く、変数間の関連性を用いて値を予測する手法を指します。主成分分析とは異なります。

ウ. 変数の値が互いに類似するものを集めることによって、データを分類する方法
→誤り。これはクラスタリングや分類の手法の説明であり、類似するデータをグループ化することを目的としています。主成分分析とは目的が異なります。

エ. 変数を統合した新たな変数を使用して、データがもつ変数の数を減らす方法

→正しい。多変量データの次元削減を目的とした統計的手法。この手法では、元の変数間の相関を考慮して、データの分散を最大限に保持する新たな変数（主成分）を作り出す。

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問2」

コンピュータによる伝票処理システムがある。このシステムは、伝票データをためる待ち行列をもち、M/M/1の待ち行列モデルが適用できるものとする。平均待ち時間が T 秒以上となるのは、処理装置の利用率が少なくとも何%以上となったときか。ここで、伝票データをためる待ち行列の特徴は次のとおりである。

- 伝票データは、ポアソン分布に従って到着する。
- 伝票データをためる数に制限はない。
- 1件の伝票データの処理時間は、平均 T 秒の指数分布に従う。

ア. 33

イ. 50

ウ. 67

エ. 80

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問2」

コンピュータによる伝票処理システムがある。このシステムは、伝票データをためる待ち行列をもち、M/M/1の待ち行列モデルが適用できるものとする。平均待ち時間がT秒以上となるのは、処理装置の利用率が少なくとも何%以上となったときか。ここで、伝票データをためる待ち行列の特徴は次のとおりである。

- 伝票データは、ポアソン分布に従って到着する。
- 伝票データをためる数に制限はない。
- 1件の伝票データの処理時間は、平均T秒の指数分布に従う。

ア. 33

イ. 50

→平均待ち時間は、利用率/(1-利用率) × 平均サービス時間

平均サービス時間は、平均T秒のため、平均待ち時間=利用率/(1-利用率) × T ≥ T

利用率 ≥ (1 - 利用率) ⇒ 利用率 ≥ 0.5 = 50%となる。

ウ. 67

エ. 80

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問3」

受験者1,000人の4教科のテスト結果は表のとおりであり、いずれの教科の得点分布も正規分布に従っていたとする。90点以上の得点者が最も多かったと推定できる教科はどれか。

教科	平均点	標準偏差
A	45	18
B	60	15
C	70	8
D	75	5

ア. A

イ. B

ウ. C

エ. D

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問3」

受験者1,000人の4教科のテスト結果は表のとおりであり、いずれの教科の得点分布も正規分布に従っていたとする。90点以上の得点者が最も多かったと推定できる教科はどれか。

教科	平均点	標準偏差
A	45	18
B	60	15
C	70	8
D	75	5

イ. B

→正規分布の特徴として

- 平均(μ) $\pm\sigma$ の範囲に全体の約68%が含まれる
 - 平均(μ) $\pm 2\sigma$ の範囲に全体の約95%が含まれる
 - 平均(μ) $\pm 3\sigma$ の範囲に全体の約99%が含まれる
- があります。

A: $\mu + \sigma = 63$, $\mu + 2\sigma = 81$, $\mu + 3\sigma = 99$

B: $\mu + \sigma = 75$, $\mu + 2\sigma = 90$, $\mu + 3\sigma = 105$

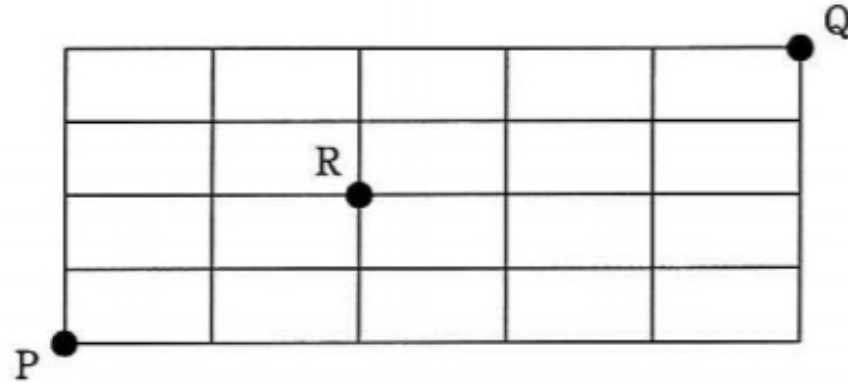
C: $\mu + \sigma = 78$, $\mu + 2\sigma = 86$, $\mu + 3\sigma = 94$

D: $\mu + \sigma = 80$, $\mu + 2\sigma = 85$, $\mu + 3\sigma = 90$

以上から、明らかにBが最も90点以上の得点者が多い

「出典：平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問2」

図の線上を、点Pから点Rを通過して、点Qに至る最短経路は何通りあるか。



ア. 16

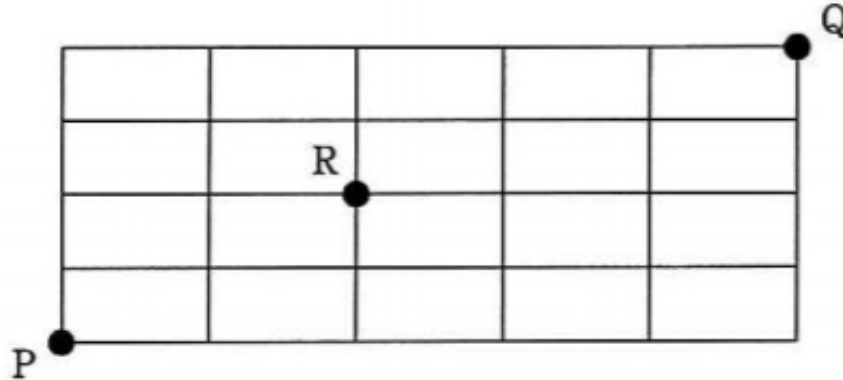
イ. 24

ウ. 32

エ. 60

「出典：平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問2」

図の線上を、点Pから点Rを通って、点Qに至る最短経路は何通りあるか。



Ⅰ. 60

→これは、PからRへの組み合わせ×RからQへの組み合わせになります。

PからQへは、→2回、↑2回です。つまり、→→↑↑、→↑→↑、・・・とパターンを考えます。

そして、→↑のうち、どちらか一つの位置を決定するともう一つも決定されます。つまり、

○○○○に↑を数の分だけ入れると残りは←です。○○○○に↑を入れる組み合わせを式にすると、 ${}_4C_2=6$ になります。RからQへの組み合わせの数も同様に ${}_5C_2={}_5C_3=10$ 。そのため答えは、

$6 \times 10 = 60$

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/**情報に関する理論**/通信に関する理論/計測・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産適用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

情報に関する理論

目標：

- 情報理論，符号理論の考え方，仕組みを修得し，応用する。
- コードによる文字の表現を修得し，応用する。
- 述語論理，形式言語，オートマトンなど，情報に関する理論の考え方，仕組みを修得し，応用する。
- 正当性理論の考え方，仕組みを修得し，応用する。
- AI（人工知能）の考え方，仕組み，代表的なモデルを修得し，応用する。

この章では、どのようにデータを圧縮するのか、記号を用いてどのように計算式をわかりやすく表示するか、AIの仕組みの基礎を学びます

情報量の単位

$T(10^{12}) > G(10^9) > M(10^6) > k(10^3) > m(10^{-3}) > \mu(10^{-6}) > n(10^{-9}) > p(10^{-12})$

アナログからデジタルへの変換

標本化	アナログデータを一定の時間単位で区切り、その時間の信号レベルを標本として抽出する処理
量子化	アナログで連続的な信号を離散的な値に近似する処理
符号化	量子化で得られた離散的な値を0と1の2進数データに変換する処理

データ圧縮

データをより少ない情報量で保持できるように形を変えること。データの容量が小さくなる

可逆圧縮	圧縮されたデータを完全に復元できる圧縮 例) テキストファイル
非可逆圧縮	完全には圧縮前の状態には戻らない圧縮 例) 動画、音声

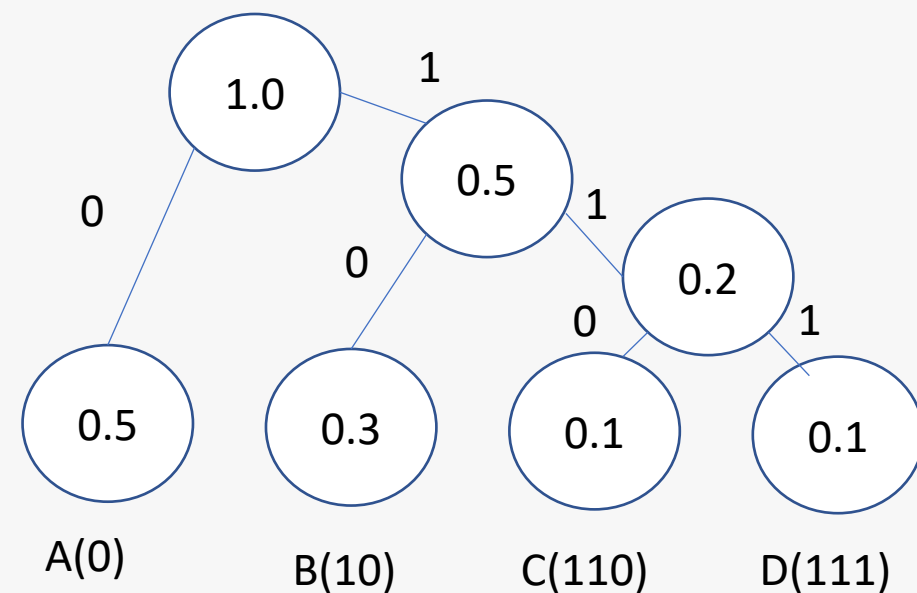
ハフマン符号

データの出現頻度に着目した圧縮法。出現頻度の高い物に短いビット列、出現頻度の低い物に長いビット列を割り当てて、全体を確率的に圧縮する

A, B, C, Dを符号化する場合、出現確率がA: 0.5, B: 0.3, C: 0.1, D:0.1

以下の手順で符号化する

1. 各文字を出現頻度で並び替える
2. 確率の低い二つを統合し、親に確率の和を与える
3. 木が1つに統合されるまで2を繰り返す
4. 0/1を上から付与し符号化する



応用情報技術者平成29年秋期 午前問3

四つのアルファベットa～d から成るテキストがあり、各アルファベットは2ビットの固定長2進符号で符号化されている。このテキストにおける各アルファベットの出現確率を調べたところ、表のとおりであった。各アルファベットの符号を表のような可変長2進符号に変換する場合、符号化されたテキストの、変換前に対する変換後のビット列の長さの比は、およそ幾つか。

アルファベット	a	b	c	d
出現確率 (%)	40	30	20	10
可変長 2 進符号	0	10	110	111

- ア. 0.75
- イ. 0.85
- ウ. 0.90
- エ. 0.95

→変換前は全て2ビット固定のためビット列の長さは2
変換後はaは0(1ビット), bは10(2ビット), cは110(3ビット), dは111(3ビット)
平均は、 $1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.2 + 3 \times 0.1 = 0.4 + 0.6 + 0.6 + 0.3 = 1.9$
変換前に対する変換後のビット列の長さの比は、 $1.9 / 2 = 0.95 \Rightarrow$ **正解はエ**

基本情報技術者平成28年秋期 午前問5

標本化、符号化、量子化の三つの工程で、アナログをデジタルに変換する場合の順番として、適切なものはどれか。

- ア. 標本化、量子化、符号化
- イ. 符号化、量子化、標本化
- ウ. 量子化、標本化、符号化
- エ. 量子化、符号化、標本化

→アナログをデジタルに変換する順番は
①**標本化**: アナログデータを一定の時間単位で区切り、その時間の信号レベルを標本として抽出する処理
②**量子化**: アナログで連続的な信号を離散的な値に近似する処理
③**符号化**: 量子化で得られた離散的な値を0と1の2進数データに変換する処理

正解はア

文字コード

コンピュータ上で文字を扱うために、数値を文字に対応させる

ASCII	アルファベット、数字を表す7ビットコード
SJIS	日本語を表現できる16ビットコード。(excelで開く際によく用いる)
EUC-JIS	UNIXで日本語を表すための16ビットコード
Unicode	世界中の文字を扱う16ビットコード。後に21ビットコードに。
UTF-8	ASCIIコードと互換性のあるコード。3バイト

文字の表現: コンピュータの内部では、文字列を数値で表現する

字	JIS	SJIS	EUC	UTF-8	UTF-16
ア	31	B1	8E31	EFBDB1	FF71

BNF、逆ポーランド表記法

BNF: プログラム言語の文法を定義するための記法

<> 記号 ::= 定義 | または

<数字> ::= 0 | 1 | 2 | . . . | 9

<文字> ::= A | B | C | . . . | z

逆ポーランド表記法: 演算子を項の後に書く記法

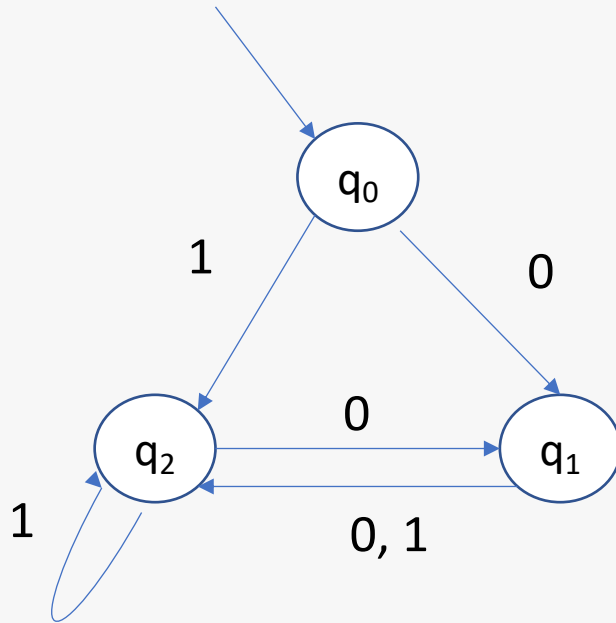
$A \times (B + C) \Rightarrow ABC + \times$

$(A + B) \times (C + D) \Rightarrow AB + CD + \times$

$ABC + \times \rightarrow A(B + C) \times \rightarrow A \times (B + C)$
 $AB + CD + \times \rightarrow (A + B)CD + \times \rightarrow (A + B)(C + D) \times \rightarrow (A + B) \times (C + D)$

オートマトン

プログラムのふるまいをモデル化したもの



	1	0
q ₀	q ₂	q ₁
q ₁	q ₂	q ₂
q ₂	q ₂	q ₁

計算量(O) 状態遷移図

O(1): データ数に応じた繰り返し処理を行わない

O(n): データ数に比例した回数だけ処理を繰り返す

O(n²): nの2乗に比例した回数処理を繰り返す

状態遷移表

正当性理論

テストをすることでバグを除去し、**プログラムの正当性**を担保する

部分正当性・・・入力条件を満たしたプログラムを実行すると出力条件を満たした出力が得られる

停止性・・・そのプログラムが確実に停止すること。（無限ループして終わらないようにならない）

完全正当性・・・上記 2 つの条件を満たしたプログラム

応用情報技術者平成26年春期 午前問4

次の表は、入力記号の集合が{0, 1}, 状態集合が{a, b, c, d}である有限オートマトンの状態遷移表である。長さ3以上の任意のビット列を左(上位ビット)から順に読み込んで最後が110で終わっているものを受理するには、どの状態を受理状態とすればよいか。

	0	1
a	a	b
b	c	d
c	a	b
d	c	d

- ア. a
- イ. b
- ウ. c
- エ. d

→110が最後に入力された場合
その直前の状態がa,b,c,dのいずれの状態でも、cの状態に受理されます。

そのため、受理状態をcとすれば、最後が110で終わるものを受理することができます

答えはウ

基本情報技術者平成22年春期 午前問3

A=1, B=3, C=5, D=4, E=2 のとき、逆ポーランド表記法で表現された式 $AB + CDE / - *$ の演算結果はどれか。

ア.-12

イ.2

ウ.12

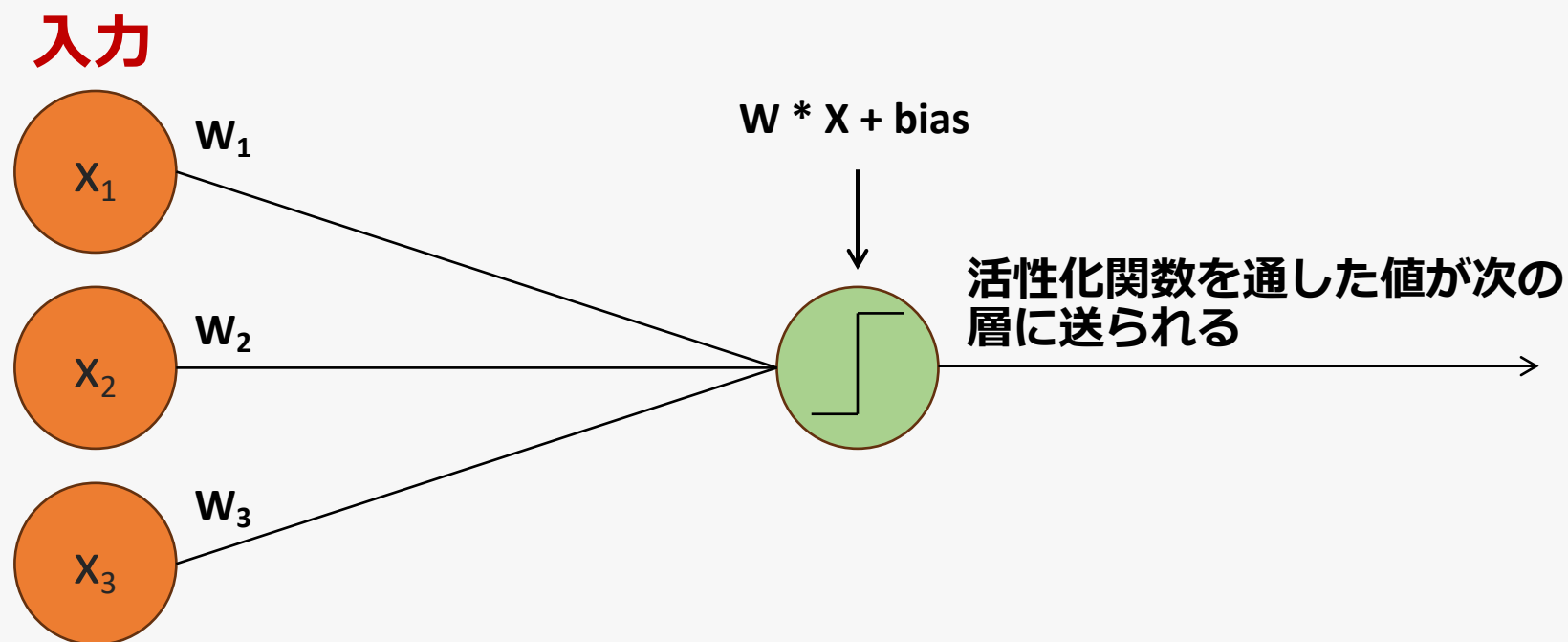
エ.14

→ $AB + CDE / - *$ は
 $(A+B)CDE / - * \Rightarrow (A+B)C(D / E) - * \Rightarrow (A+B)(C - (D / E)) * \Rightarrow (A+B) * (C - (D / E))$

$\Rightarrow (1+3)*(5-(4/2)) = 12$

答えはウ

AI(人工知能)技術



活性化関数

ニューラルネットワーク内の各ニューロンにおいて、**入力信号の総和を出力信号に変換する関数**。非線形性を導入することで、ニューラルネットワークが複雑な関数や現象を学習できるようになる。代表的な活性化関数には**ReLU**（Rectified Linear Unit）、**シグモイド関数**、**tanh関数**がある。

人工知能(AI: Artificial Intelligence)

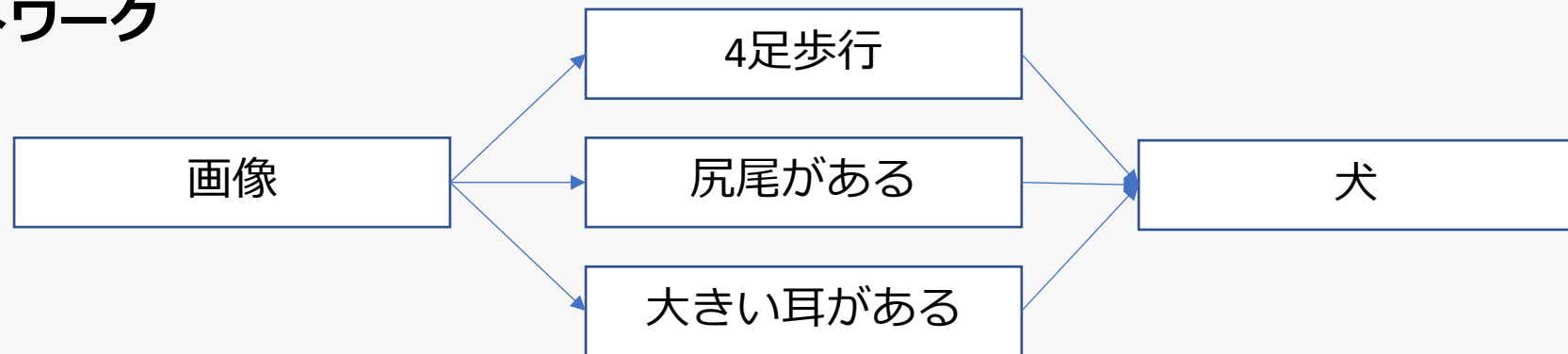
推論、認識、判断など、人間と同じ知的処理能力をもつ機械

機械学習: 特定のタスクを実行できるAI

3種類の機械学習

教師あり学習	解答（教師データ）に紐づいたデータを学習して、新たなデータの推測をする 例）売上予測、画像認識
教師なし学習	解答のないデータを学習し、データの法則性を明らかにする 例）ECサイトの売り上げデータから、顧客の種類を分類する
強化学習	正しい答えはないが、報酬が与えられ、報酬を最大化する処理を出力する 例）囲碁、将棋のAI

ニューラルネットワーク

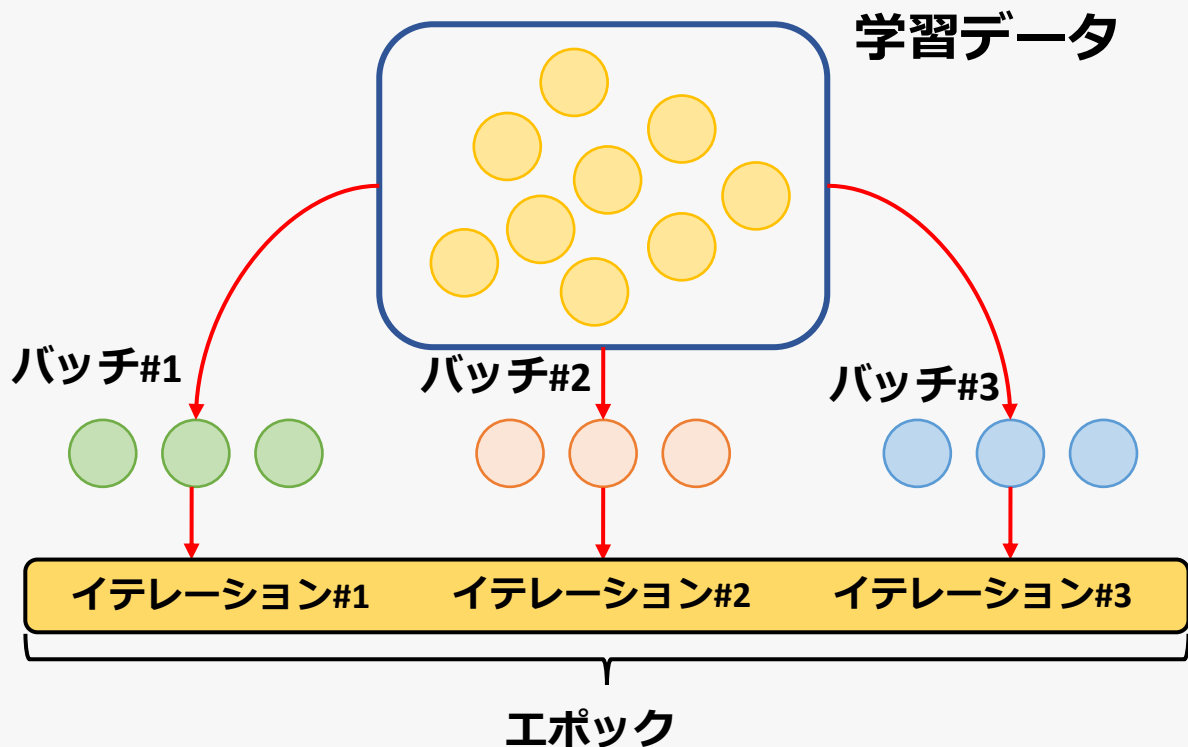


機械学習に関する用語

事前学習	あらかじめ 大量のデータでモデルを訓練しておき 、その学習済みモデルを特定の タスクの基礎として使用する手法 。事前学習によって、少ないデータや計算資源で効率的に高い性能を達成することが可能になる。
過学習	機械学習モデルが訓練データに含まれるランダムノイズまで学習してしまい、 新しい未見のデータに対する汎化能力が低下する現象 。過学習を防ぐ方法としては、データの量を増やす、モデルの複雑さを制限するなどがある。
ファインチューニング	事前学習されたモデルを特定のタスクに合わせて 微調整するプロセス です。ファインチューニングにより、モデルは新しいタスクの特定の特徴を学習し、性能を向上させることができる
転移学習	開発されたモデルの知識（重みや特徴抽出の能力など）を、 一つのタスクから別のタスクへ適用すること 。これにより、モデルは新しいタスクでの学習を高速に行い、高い性能を達成することが可能になる



バッチ学習	トレーニングに 全データセット を使用してモデルを訓練する。一度に大量のデータを処理するため、計算コストが高いがモデルの安定性が得られる。静的なデータセットに適しており、 更新には再訓練が必要 となる。
ミニバッチ学習	データセットを 小さなグループに分けてモデルを段階的に訓練 する。各ステップで異なるデータサンプルを使用することで、計算効率を向上させ、より速く学習プロセスを進めることができる。訓練が高速で、リアルタイムな更新が可能になる。
オンライン学習	データを 一つずつ順番にモデルに供給 し、都度モデルを更新する方法。リアルタイムでデータが得られる環境や、データセットが巨大で全体を一度に処理できない場合に適している。新しい情報に迅速に適応できるが、ノイズに敏感になりやすい。



イテレーション: モデルがトレーニングデータの一部（例えば、ミニバッチ）を使って一回の重み更新を行うことを指す。ミニバッチ学習を行う場合、1エポックは複数のイテレーションから成り立つ。

エポック: トレーニングデータセット全体がモデルによって一度処理されることを指す。多くの場合、モデルの性能を向上させるために、複数のエポックにわたって訓練を繰り返す。

機械学習モデルの評価

		予測値	
		陽性	陰性
正解値	陽性	真陽性	偽陰性
	陰性	偽陽性	真陰性

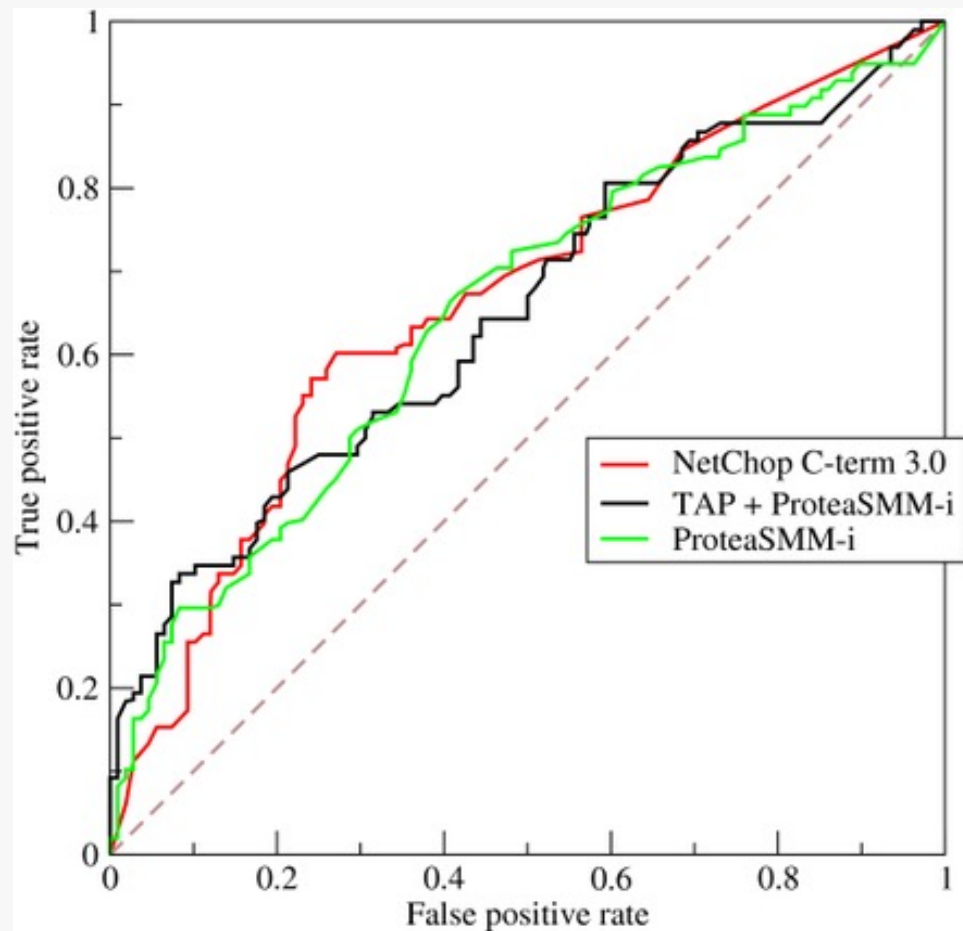
再現率(Recall): 正のもののうちどれだけわかったか
= 陽性と予測 / 正解が陽性

適合率(Precision): 正と予測したものがどれだけ正しかったか
= 実際に陽性 / 陽性と予測

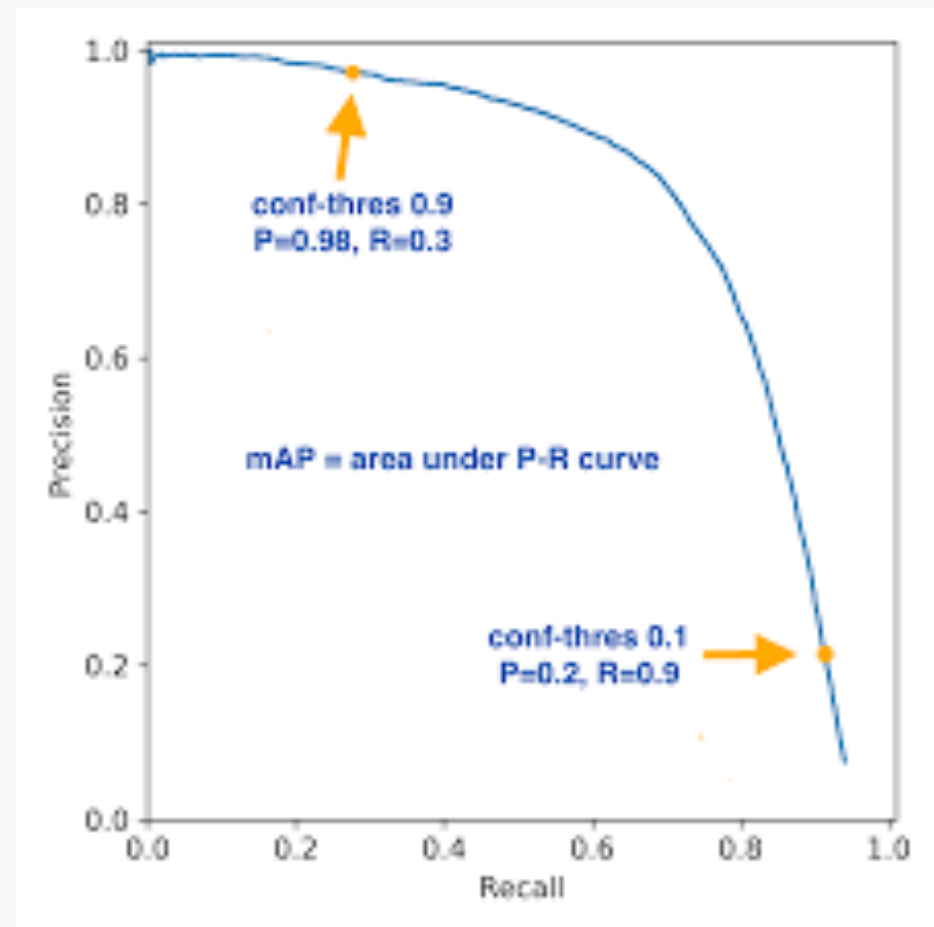
F値: 適合率と再現率の調和平均を取ったもので、分類モデルの性能を評価する指標の1つ。適合率と再現率の間のバランスを考慮した上で、モデルの精度を評価するために使用される。
F=2 × (適合率 × 再現率) / (適合率 + 再現率)

ROC曲線	受信者操作特性 (Receiver Operating Characteristic) 。ROC曲線は 閾値 （クラスを分ける基準となる値）を変化させながら、 真陽性率（TPR）と偽陽性率（FPR）をプロットした曲線 で、 分類器の性能 を示す。様々な閾値での性能を評価できる。
PR曲線	適合率-再現率 (Precision-Recall) 曲線。 適合率と再現率をプロットした曲線 で、特に陰性クラスのサンプルが多い場合に有用。バランスの良いモデルを評価するのに適している。
AUC	曲線下面積 (Area Under the Curve)。 ROC曲線やPR曲線の下領域の面積 で、分類器の性能を数値化したもの。AUCが1に近いほど性能が良いことを示し、ランダムな予測では0.5になる。

ROC曲線



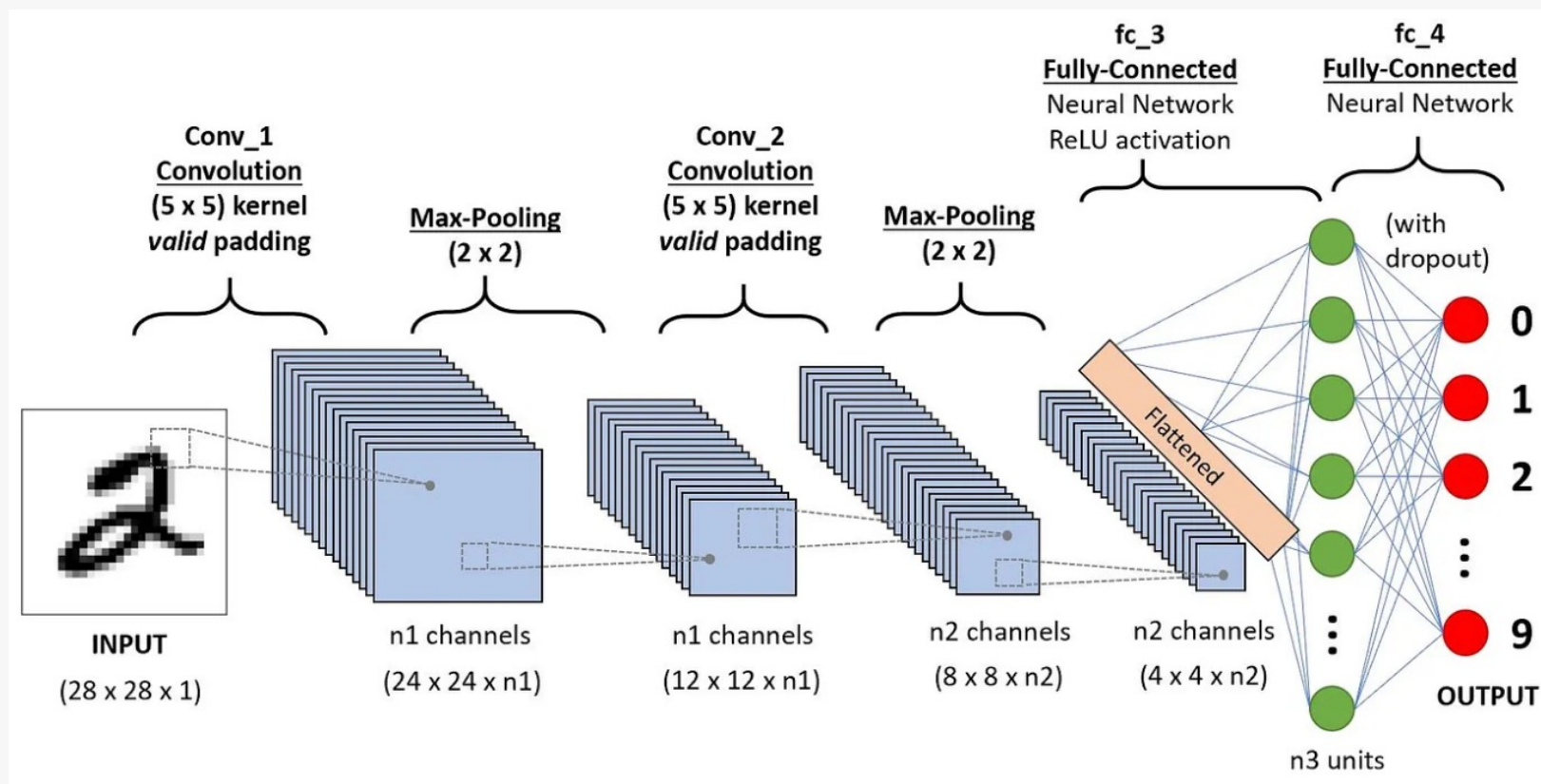
PR曲線



CNN（畳み込みニューラルネットワーク）

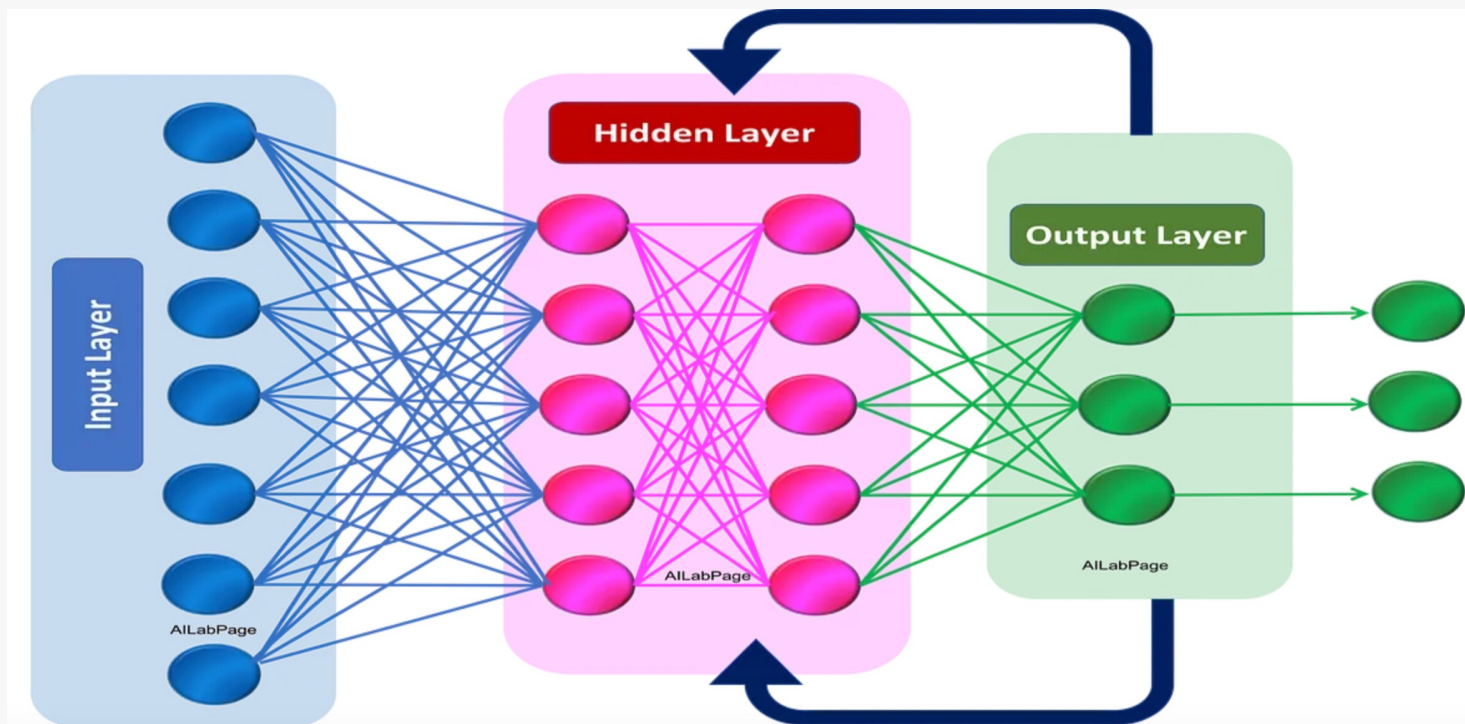
特に画像認識や画像処理において優れた性能を発揮する機械学習モデル。この技術は、画像内のパターンや特徴（例えば、線、形、テクスチャ）を自動で学習する能力がある。

CNNは、**畳み込み層**と呼ばれる特別な層を使用して、画像から小さな領域に注目しながら特徴を抽出する。画像全体を一度に処理するのではなく、部分的に見ていくことで全体の理解に至る人間の視認プロセスに似ている。



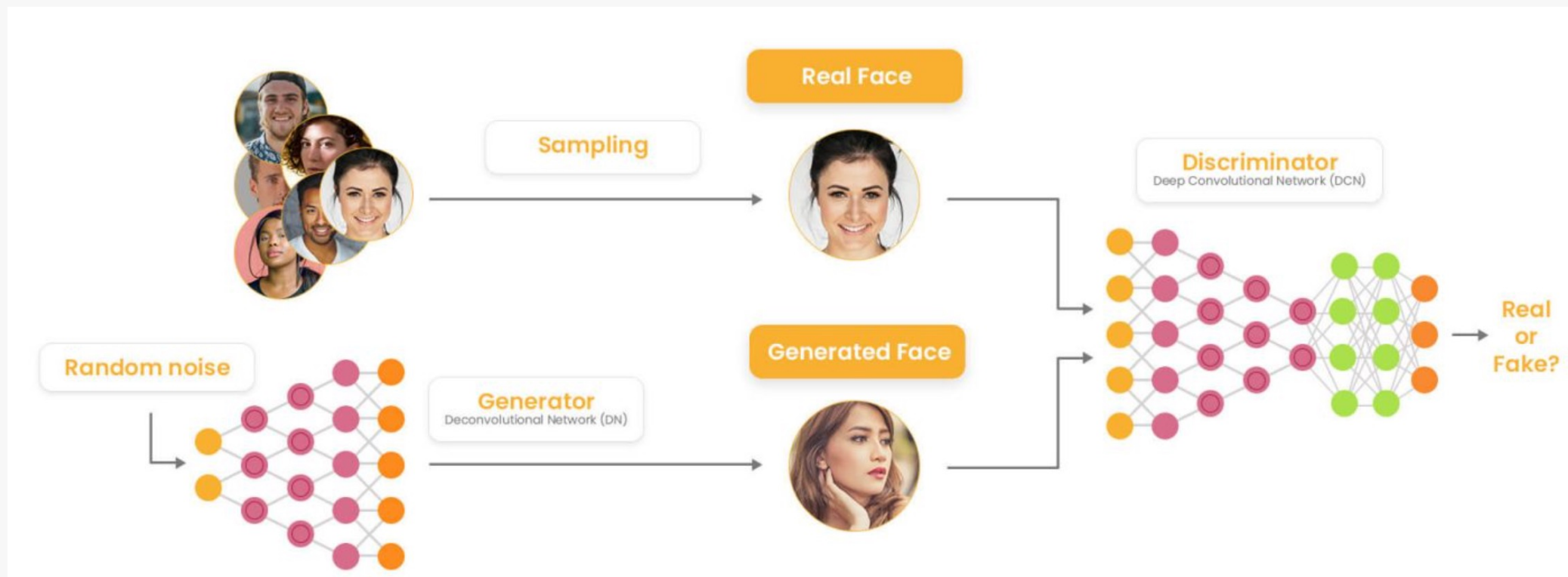
RNN(再帰的ニューラルネットワーク)

時系列データや順序が重要なデータを扱うのに適した機械学習モデル。例えば、文章を読むとき、人間は前の単語を覚えておきながら次の単語に進むが、RNNも同様に、情報を一時的に「記憶」して、それを利用してデータのシーケンスを処理する。これにより、テキスト生成、音声認識、言語翻訳など、連続したデータが関係するタスクに非常に有効となる。



GAN(敵対的生成ネットワーク)

2つのニューラルネットワーク、すなわち**生成ネットワーク**（Generator）と**識別ネットワーク**（Discriminator）を対立させる形で学習を進めるモデル。生成ネットワークは本物に似たデータを生成しようと学習し、一方の識別ネットワークは本物のデータと生成されたデータを区別しようと学習する。この2つのネットワークが競い合うことで、生成ネットワークは本物と見分けがつかないほどリアルなデータを生成する能力を向上させる。



AI(その他の用語)

知識工学	人間の知識をコンピュータシステムに埋め込むことで高い機能と保守性を実現するための学問
エキスパートシステム	専門分野の知識を詰め込み、その分野の専門家のようにふるまうプログラム
知識ベース	常識や経験などの知識をコンピュータが解読できる形にしてデータベースにしたもの。
推論エンジン	知識ベースから答えを導き出すための仕組み。エキスパートシステムの頭脳にあたる

応用情報技術者令和元年秋期 午前問4

AIの機械学習における教師なし学習で用いられる手法として、最も適切なものはどれか。

ア.幾つかのグループに分かれている既存データ間に分離境界を定め、新たなデータがどのグループに属するかはその分離境界によって判別するパターン認識手法

→誤り。教師あり学習の説明です

イ.数式で解を求めることが難しい場合に、乱数を使って疑似データを作り、数値計算をすることによって解を推定するモンテカルロ法

→誤り。モンテカルロ法は強化学習であって教師なし学習ではないです

ウ.データ同士の類似度を定義し、その定義した類似度に従って似たもの同士は同じグループに入るようにデータをグループ化するクラスタリング

→正しい。教師なし学習の説明です

エ.プロットされた時系列データに対して、曲線の当てはめを行い、得られた近似曲線によってデータの補完や未来予測を行う回帰分析

→誤り。教師あり学習の説明です

Transformer

自己注意（Self-Attention）機構を用いたモデルで、主に自然言語処理(NLP)において高い性能を発揮する。並列処理が可能であり、長距離の依存関係を効率的に捉えることができる。

自己注意（Self-Attention）機構: 入力各要素が他の全要素とどの程度関連しているかを学習し、それに基づいて情報を集約するアーキテクチャ。

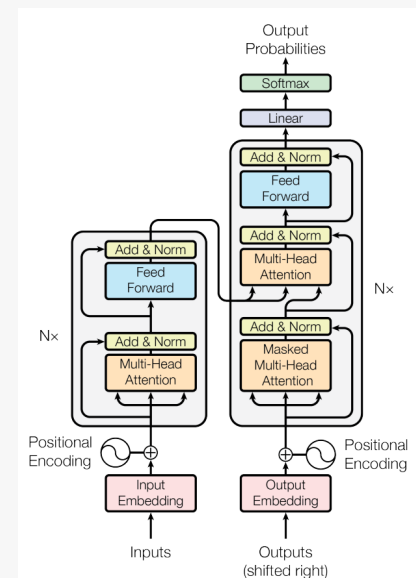
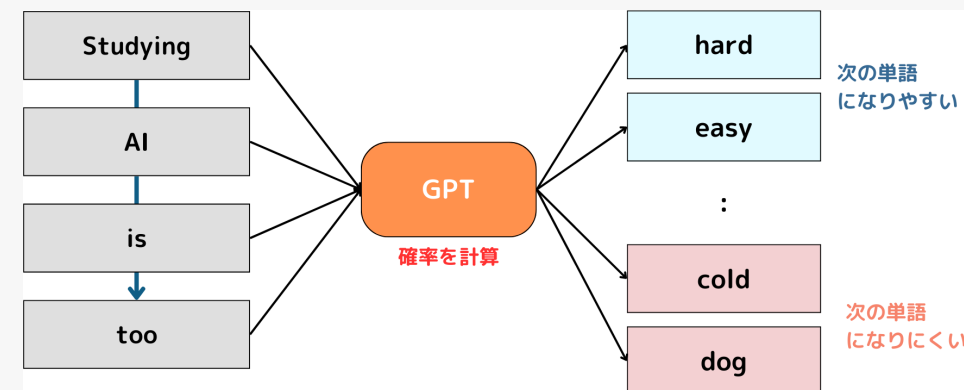


Figure 1: The Transformer - model architecture.

LLM(大規模言語モデル)

膨大な量のテキストデータを学習し、人間のように自然言語を理解し生成することを目指したモデル。



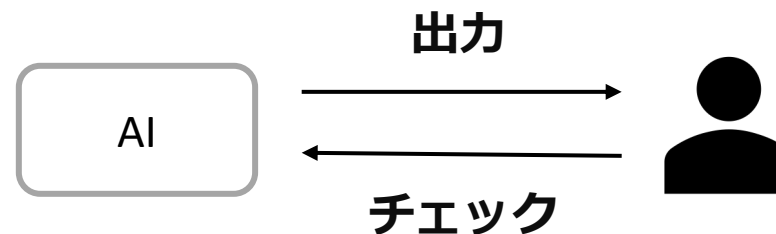
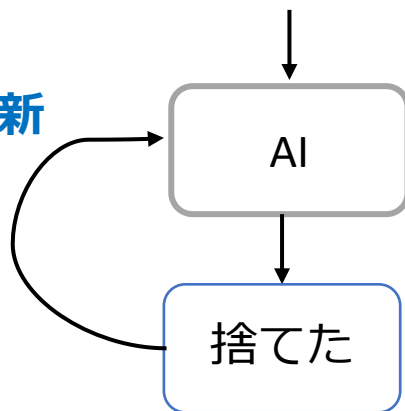
LLM(大規模言語モデル)の学習

自己教師あり学習: ラベル付けされたデータを必要とせず、データ自体から学習する。**データの一部を隠して予測させる**など、入力データから自動的に生成されたタスクを解くことで、学習を行う。

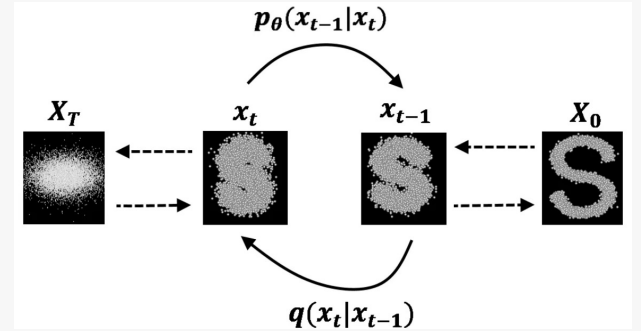
人間のフィードバックによる強化学習 (RLHF) : モデルの訓練において、**人間からの評価や指示をフィードバックとして取り入れる**手法。人間が生成したデータや行動を模範として、モデルがより望ましい振る舞いや出力を生成するよう学習する。特に、NLPにおけるテキスト生成や会話エージェントの振る舞いを改善するのに用いられる。

入力: 彼女は図書館へ行って本を〇〇

パラメータを更新



拡散モデル



機械学習における生成モデルの一種であり、**高品質な画像生成やオーディオ合成**などのタスクで優れた性能を示しています。

例) Stable Diffusionなど

仕組み:

- 1.拡散過程:** データにノイズを徐々に加えていき、最終的にはデータがランダムノイズに近づくようにする。
- 2.逆拡散過程:** ノイズが加えられたデータから、ノイズを徐々に除去していくことで、元のデータを復元する。
- 3.学習:** モデルは、forward processとreverse processを通じて、データの分布を学習する。

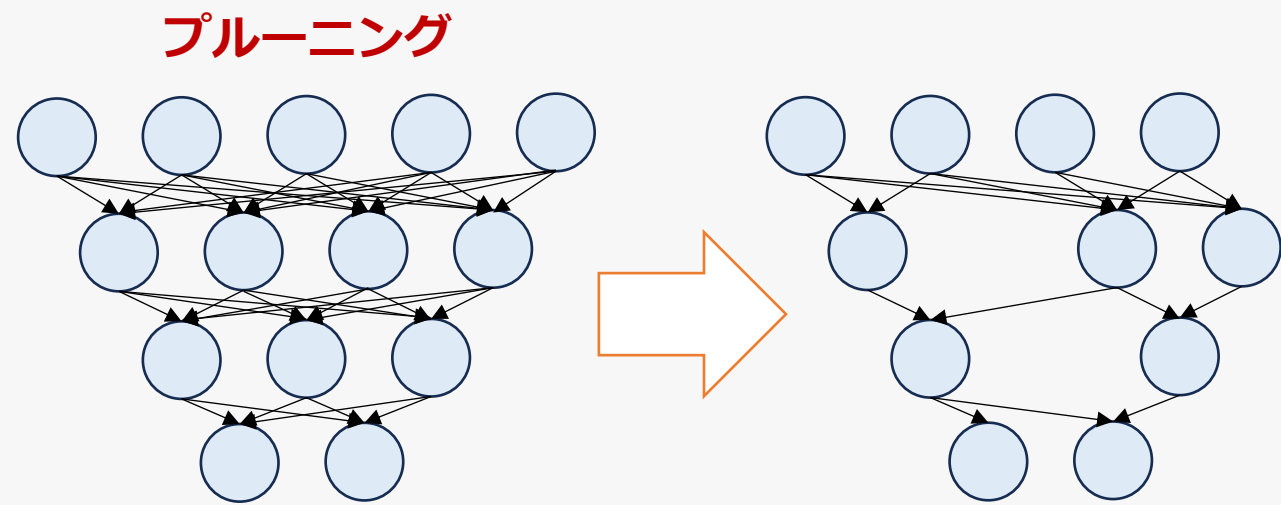
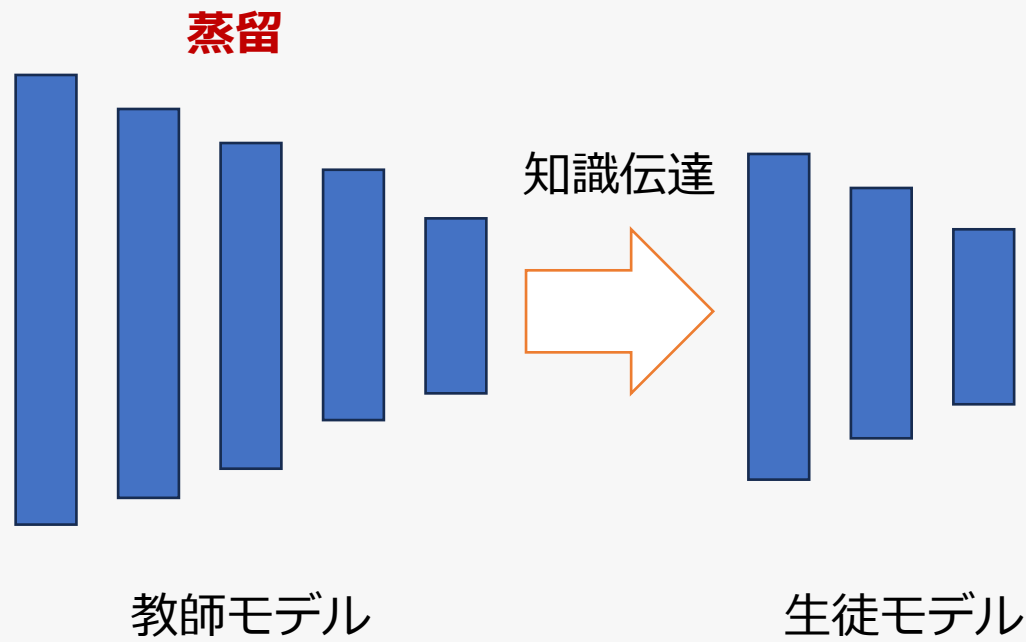
学習の過程:

- 1.データに**ノイズを加える関数** (forward process) を定義。
- 2.ノイズが加えられたデータから**元のデータを復元する関数** (reverse process) を定義。
- 3.forward processとreverse processを組み合わせて、データの分布を学習する

生成の際には、ランダムノイズからスタートし、学習したreverse processを使って、徐々にノイズを除去していくことで、新しいデータを生成する。

モデルの圧縮

蒸留	大規模で高性能な教師モデルの知識を、小規模な生徒モデルに転移する手法。生徒モデルは、教師モデルの出力確率分布を模倣するように学習することで、 教師モデルの知識を効率的に吸収する 。結果、生徒モデルは 少ない層数とパラメータでも、教師モデルに近い高い精度を達成できる 。
量子化	モデルの重みや活性化関数を低ビット精度で表現することで、モデルのサイズを縮小し、推論速度を向上させる手法。一般的に、モデルの重みは32ビット浮動小数点数で表現されますが、量子化によって8ビット整数や16ビット浮動小数点数などの低ビット精度で表現する。
プルーニング	モデルの重要度の低い重みや接続を削除することで、モデルのサイズを縮小し、推論速度を向上させる手法。重みの絶対値が小さいものを削除する重みプルーニングと、ニューロン単位で接続を削除する構造プルーニングがある。



まとめ

情報量の単位

T, G, M, k, m, μ , n, p

アナログからデジタルへの変換: 標本化、量子化、符号化

データ圧縮: 可逆圧縮、非可逆圧縮、ハフマン符号

文字コード: ASCII, SJIS, EUC-JIS, Unicode, UTF-8

BNF, 逆ポーランド表記法, オートマトン、計算量、正当性理論

人工知能: 活性化関数、教師あり学習、教師なし学習、強化学習、事前学習、過学習、ファインチューニング、、転移学習、バッチ学習、ミニバッチ学習、オンライン学習、イテレーション、エポック

機械学習モデルの評価: 再現率、適合率、F値、ROC曲線、PR曲線、AUC

AI: CNN, RNN, GAN, ニューラルネットワーク、ディープラーニング、知識工学、エキスパートシステム、知識ベース、推論エンジン、Transformer, LLM(大規模言語モデル), 拡散モデル

モデルの圧縮: 蒸留、量子化、プルーニング



過去問（情報に関する理論）

「出典：応用情報技術者令和5年春期 午前問3」

AIにおける機械学習で、2クラス分類モデルの評価方法として用いられるROC曲線の説明として、適切なものはどれか。

ア. 真陽性率と偽陽性率の関係を示す曲線である。

イ. 真陽性率と適合率の関係を示す曲線である。

ウ. 正解率と適合率の関係を示す曲線である。

エ. 適合率と偽陽性率の関係を示す曲線である。

「出典：応用情報技術者令和5年春期 午前問3」

AIにおける機械学習で、2クラス分類モデルの評価方法として用いられるROC曲線の説明として、適切なものはどれか。

ア. 真陽性率と偽陽性率の関係を示す曲線である。

→正しい。ROC曲線（Receiver Operating Characteristic curve）は、機械学習の分類モデルが**どの程度の性能を持つかを評価する**ために用いられるグラフの1つ。この曲線は、異なる閾値での分類器の性能をプロットしたもので、縦軸に真陽性率（TPR: True Positive Rate）、横軸に偽陽性率（FPR: False Positive Rate）を取る。

イ. 真陽性率と適合率の関係を示す曲線である。

ウ. 正解率と適合率の関係を示す曲線である。

エ. 適合率と偽陽性率の関係を示す曲線である。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問1」

AIにおけるディープラーニングに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア.あるデータから結果を求める処理を、人間の脳神経回路のように多層の処理を重ねることによって、複雑な判断をできるようにする。

イ.大量のデータからまだ知られていない新たな規則や仮説を発見するために、想定値から大きく外れている例外事項を取り除きながら分析を繰り返す手法である。

ウ.多様なデータや大量のデータに対して、三段論法、統計的手法やパターン認識手法を組み合わせることによって、高度なデータ分析を行う手法である。

エ.知識がルールに従って表現されており、演繹手法を利用した推論によって有意な結論を導く手法である。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問1」

AIにおけるディープラーニングに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア.あるデータから結果を求める処理を、人間の脳神経回路のように多層の処理を重ねることによって、複雑な判断をできるようにする。

→正しい。ディープラーニングの説明です

イ.大量のデータからまだ知られていない新たな規則や仮説を発見するために、想定値から大きく外れている例外事項を取り除きながら分析を繰り返す手法である。

→データマイニングの説明です

ウ.多様なデータや大量のデータに対して、三段論法、統計的手法やパターン認識手法を組み合わせることによって、高度なデータ分析を行う手法である。

→データマイニングの説明です

エ.知識がルールに従って表現されており、演繹手法を利用した推論によって有意な結論を導く手法である。

→エキスパートシステムの説明です

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問4」

次に示す記述は、BNFで表現されたあるプログラム言語の構文の一部である。〈パラメタ指定〉として、適切なものはどれか。

〈パラメタ指定〉::=〈パラメタ〉 | (〈パラメタ指定〉, 〈パラメタ〉)

〈パラメタ〉::=〈英字〉 | 〈パラメタ〉〈英字〉

〈英字〉::=a | b | c | d | e | f | g | h | i

ア. ((abc, def), ghi)

イ. ((abc, def))

ウ. (abc, (def))

エ. (abc)

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問4」

次に示す記述は、BNFで表現されたあるプログラム言語の構文の一部である。〈パラメタ指定〉として、適切なものはどれか。

〈パラメタ指定〉::=〈パラメタ〉 | (〈パラメタ指定〉, 〈パラメタ〉)

〈パラメタ〉::=〈英字〉 | 〈パラメタ〉〈英字〉

〈英字〉::=a | b | c | d | e | f | g | h | i

ア. ((abc, def), ghi)

*) abc = 〈英字〉〈英字〉〈英字〉 = 〈パラメタ〉〈英字〉〈英字〉 = 〈パラメタ〉〈英字〉 = パラメタ

→((〈パラメタ〉, 〈パラメタ〉), 〈パラメタ〉)

=((〈パラメタ指定〉, 〈パラメタ〉), 〈パラメタ〉) = (〈パラメタ指定〉, 〈パラメタ〉)

=〈パラメタ指定〉

イ. ((abc, def))

= ((〈パラメタ指定〉, 〈パラメタ〉)) = (〈パラメタ指定〉) . . . ()を外せないため誤り

ウ. (abc, (def))

= (〈パラメタ指定〉, (〈パラメタ〉)) . . . これ以上変換できない

エ. (abc)

= (〈パラメタ指定〉) . . . ()を外せないため誤り

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問5」

符号化方式に関する記述のうち、ハフマン方式はどれか。

ア. 0と1の数字で構成する符号の中で、0又は1の連なりを一つのブロックとし、このブロックに長さを表す符号を割り当てる。

イ. 10進数字の0～9を4ビット2進数の最初の10個に割り当てる。

ウ. 発生確率が分かっている記号群を符号化したとき、1記号当たりの平均符号長が最小になるように割り当てる。

エ. 連続した波を標本化と量子化によって0と1の数字で構成する符号に割り当てる。

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問5」

符号化方式に関する記述のうち、ハフマン方式はどれか。

ア. 0と1の数字で構成する符号の中で、0又は1の連なりを一つのブロックとし、このブロックに長さを表す符号を割り当てる。

→ランレングス法の説明です

イ. 10進数字の0～9を4ビット2進数の最初の10個に割り当てる。

→二進化十進数の説明です

ウ. 発生確率が分かっている記号群を符号化したとき、1記号当たりの平均符号長が最小になるように割り当てる。

→正しい。ハフマン方式は、出現確率の高いものには短い符号、低いものには長い符号を割り当て1記号あたりの平均符号長が最小になるようにする符号化

エ. 連続した波を標本化と量子化によって0と1の数字で構成する符号に割り当てる。

→サンプリングの説明です

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問4」

機械学習における教師あり学習の説明として、最も適切なものはどれか。

ア.個々の行動に対しての善しあしを得点として与えることによって、得点が最も多く得られるような方策を学習する。

イ.コンピュータ利用者の挙動データを蓄積し、挙動データの出現頻度に従って次の挙動を推論する。

ウ.正解のデータを提示したり、データが誤りであることを指摘したりすることによって、未知のデータに対して正誤を得ることを助ける。

エ.正解のデータを提示せずに、統計的性質や、ある種の条件によって入力パターンを判定したり、クラスタリングしたりする。

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問4」

機械学習における教師あり学習の説明として、最も適切なものはどれか。

ア.個々の行動に対しての善しあしを得点として与えることによって、得点が最も多く得られるような方策を学習する。

→強化学習の説明です

イ.コンピュータ利用者の挙動データを蓄積し、挙動データの出現頻度に従って次の挙動を推論する。

→教師なし学習の協調フィルタリングの説明です

ウ.正解のデータを提示したり、データが誤りであることを指摘したりすることによって、未知のデータに対して正誤を得ることを助ける。

→正しい。教師あり学習の説明です

エ.正解のデータを提示せずに、統計的性質や、ある種の条件によって入力パターンを判定したり、クラスタリングしたりする。

→教師なし学習のクラスタリングの説明です

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/**通信に関する理論**/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

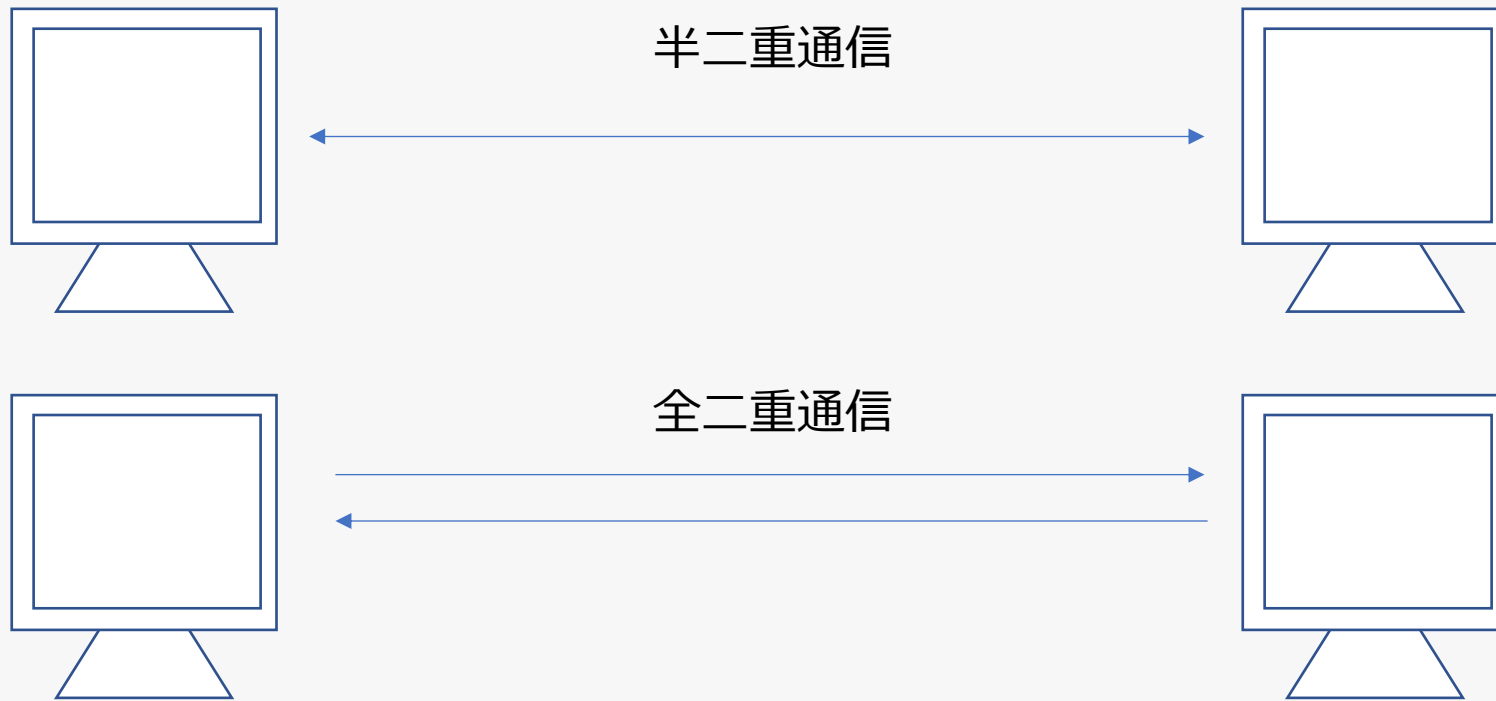
基礎理論

通信に関する理論

- 目標：**
- 情報を伝送するための技術について、代表的な方式の考え方、仕組みを修得し、応用する。

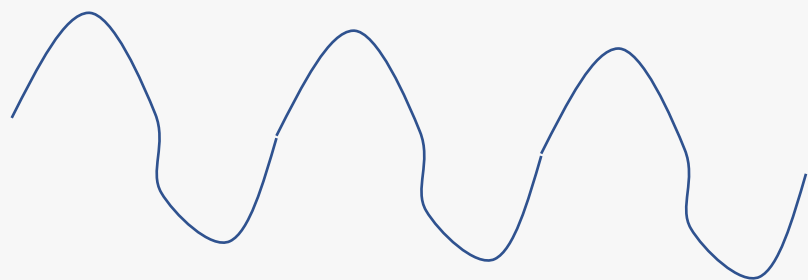
この章では、通信の基礎と通信時のデータ圧縮の仕方、誤りが発生した場合にどのように検出して修正するのかについて勉強します

伝送路

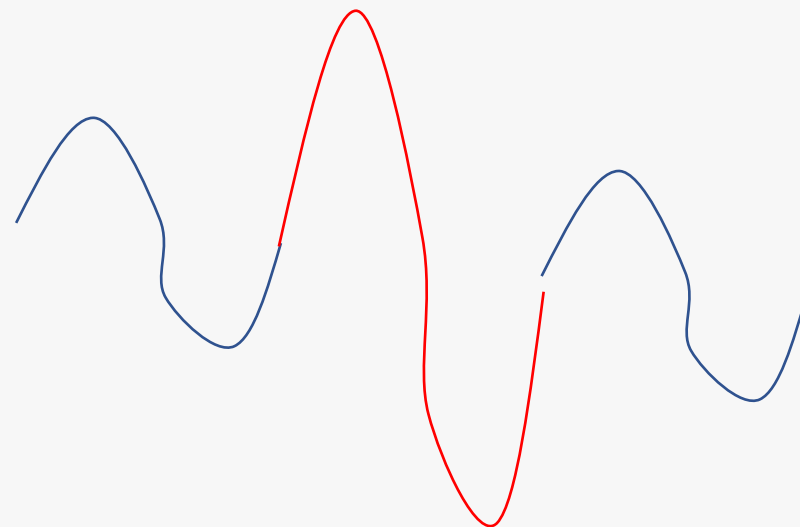


変復調方式

デジタルデータをアナログ伝送路上に電波で送信する。送信する電波に情報（データ）をのせるのが変調，それを受信側で元に戻して情報（データ）を取り出す処理を復調



普通の波
(000)



変調した波
(010)

位相変調(PM)・・・波の形を変えることで、アナログ信号を波に乗せる

周波数変調(FM)・・・周波数を変えることで、アナログ信号を波に乗せる

振幅変調(AM)・・・波の大きさを変えることで、アナログ信号を波に乗せる

パルス符号変調(PCM)・・・アナログ信号をパルス符号と呼ばれるデジタルの信号にして送信し、受信側でアナログ変換する

直行振幅変調(QAM)・・・位相が直交する2つの波を合成して搬送波とし、それぞれに振幅変調を施して情報を伝送する

多重化方式

1つの伝送路を複数の通信で同時に使用する

周波数分割多重(FDM)	複数の信号を送信する場合に、信号ごとに周波数を変えて送信する多重化方式
時分割多重(TDM)	通信回線を時間ごとに区切って利用して、時間ごとに別々にデータを送る
符号分割多重(CDM)	CMDA方式。発信者ごとに独自のデジタルコードを割り当て、信号として一緒に送る
波長分割多重(WDM)	光ファイバで用いられる。一本の光ファイバ内で、波長の違う複数の信号を送信する

誤り検出・訂正

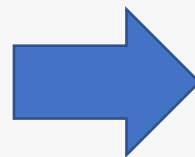
ネットワークでの電送中にデータの損失が起きることがある。データ転送時の信頼性を高めるために誤り検出・訂正を行う

CRC方式	ビット列を多項式として、あらかじめ作成した生成多項式にあてはめて、除算をして余りを出す。受信側で同様の計算をして結果が一致するか確認する
ハミング符号	4ビットのデータに対して3ビットの検査符号を付与する。1ビットの誤りを訂正でき、2ビットの誤りを検出できる
パリティ方式	ビット列の1の数を奇数または、偶数にあらかじめそろえておく。付与するビットをパリティビットという。2ビット以上の誤りは正しく検出できない
水平垂直パリティ方式	データを並べて行方向と列方向にパリティビットを付与する。1ビットの誤りを訂正できる。
チェックサム	データ列を整数にして和を求め、定数で割った余りを検査用のデータとする

1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	0	0	1	1
1	1	1	1	

偶数パリティ

偶数パリティ



1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
0	0	0	1	1
1	1	1	1	

偶数パリティ

偶数パリティ

ランレングス圧縮

同じ情報が連続しているときに、長さと情報の内容で実現する圧縮方式

AAAAABBBCCDDDDDEE



\$A5BBCC\$D4EE

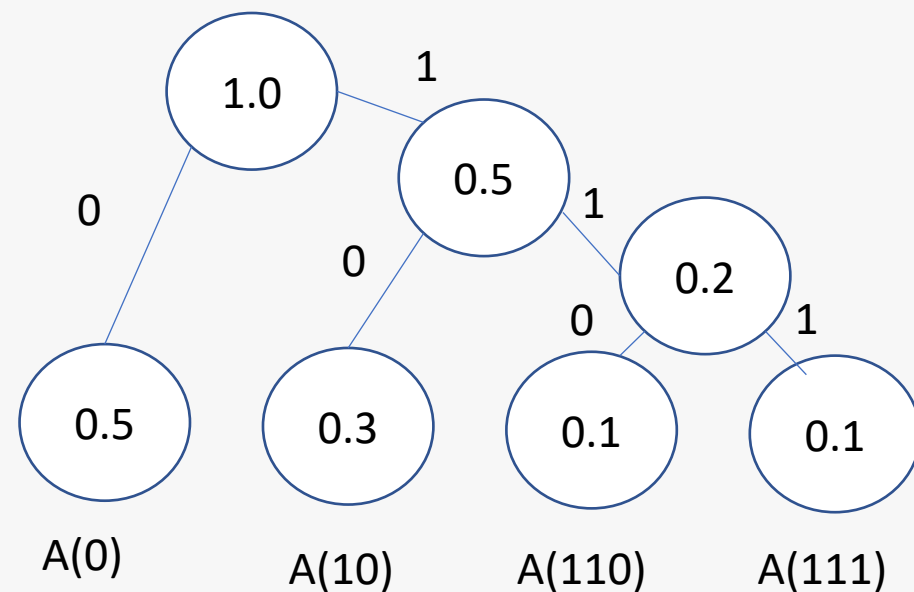
ハフマン符号

データの出現頻度に着目した圧縮法。出現頻度の高い物に短いビット列、出現頻度の低い物に長いビット列を割り当てて、全体を確率的に圧縮する

A, B, C, Dを符号化する場合、出現確率がA: 0.5, B: 0.3, C: 0.1, D:0.1

以下の手順で符号化する

1. 各文字を出現頻度で並び替える
2. 確率の低い二つを統合し、親に確率の和を与える
3. 木が1つに統合されるまで2を繰り返す
4. 0/1を上から付与し符号化する



応用情報技術者平成27年秋期 午前問4

図のように16ビットのデータを4×4の正方形状に並べ、行と列にパリティビットを付加することによって何ビットまでの誤りを訂正できるか。ここで、図の網掛け部分はパリティビットを表す。

1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	

- ア. 1
- イ. 2
- ウ. 3
- エ. 4

→**正解はア**

水平垂直パリティビットでは、1ビットの誤りを訂正できる

基本情報技術者平成21年春期 午前問4

文字列中で同じ文字が繰り返される場合、繰り返し部分をその反復回数と文字の組に置き換えて文字列を短くする方法はどれか。

ア. EBCDIC符号

→**誤り。EBCDICはIBMの符号体系の1つ**

イ. 巡回符号

→**誤り。巡回符号は誤り検出の符号の一種**

ウ. ハフマン符号

→**誤り。データの出現頻度に着目した圧縮符号**

エ. ランレングス符号化

→**正しい。説明の通りランレングス符号化です**

まとめ

伝送路・・・半二重通信、全二重通信

変復調方式・・・位相変調(PM)、周波数変調(FM)、振幅変調(AM)、パルス符号変調(PCM)、直行振幅変調(QAM)

多重化方式・・・周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、符号分割多重(CDM)、波長分割多重(WDM)

誤り検出・訂正・・・CRC方式、ハミング符号、パリティ方式、水平垂直パリティ方式、チェックサム
ランレングス符号、ハフマン符号

過去問（通信に関する理論）

「出典：平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問3」

ハミング符号とは、データに冗長ビットを付加して、1ビットの誤りを訂正できるようにしたものである。ここでは、 x_1, x_2, x_3, x_4 の4ビットから成るデータに、3ビットの冗長ビット p_3, p_2, p_1 を付加したハミング符号 $x_1x_2x_3p_3x_4p_2p_1$ を考える。付加ビット p_1, p_2, p_3 は、それぞれ

$$x_1 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus p_1 = 0$$

$$x_1 \oplus x_2 \oplus x_4 \oplus p_2 = 0$$

$$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus p_3 = 0$$

となるように決める。ここで $\oplus$ は排他的論理和を表す。

ハミング符号 1110011 には1ビットの誤りが存在する。誤りビットを訂正したハミング符号はどれか。

ア. 0110011

イ. 1010011

ウ. 1100011

エ. 1110111

「出典：平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問3」

ハミング符号とは、データに冗長ビットを付加して、1ビットの誤りを訂正できるようにしたものである。ここでは、 x_1, x_2, x_3, x_4 の4ビットから成るデータに、3ビットの冗長ビット p_3, p_2, p_1 を付加したハミング符号 $x_1x_2x_3p_3x_4p_2p_1$ を考える。付加ビット p_1, p_2, p_3 は、それぞれ

$$x_1 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus p_1 = 0$$

$$x_1 \oplus x_2 \oplus x_4 \oplus p_2 = 0$$

$$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus p_3 = 0$$

となるように決める。ここで $\oplus$ は排他的論理和を表す。

ハミング符号 1110011 には1ビットの誤りが存在する。誤りビットを訂正したハミング符号はどれか。

ア. 0110011

ハミング符号では、式の計算結果が1になるものに誤りが混入している

$$x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 0, p_1 = 1, p_2 = 1, p_3 = 0$$

- $x_1 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus p_1 = 1$
- $x_1 \oplus x_2 \oplus x_4 \oplus p_2 = 1$
- $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus p_3 = 1$

以上から、全ての式に含まれている x_1 が誤りである。そのため x_1 を反転させた0110011が正しい

「出典：平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問2」

送信側では、ビット列をある生成多項式で割った余りをそのビット列に付加して送信し、受信側では、受信したビット列が同じ生成多項式で割り切れるか否かで誤りの発生を判断する誤り検査方式はどれか。

ア. CRC方式

イ. 垂直パリティチェック方式

ウ. 水平パリティチェック方式

エ. ハミング符号方式

「出典：平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問2」

送信側では、ビット列をある生成多項式で割った余りをそのビット列に付加して送信し、受信側では、受信したビット列が同じ生成多項式で割り切れるか否かで誤りの発生を判断する誤り検査方式はどれか。

ア. CRC方式

→正しい。CRCの説明です

イ. 垂直パリティチェック方式

→データに検査用のパリティビットを付与する方法です

ウ. 水平パリティチェック方式

→データに検査用のパリティビットを付与する方法です

エ. ハミング符号方式

→検査ビットを3ビット付与して、2ビットの誤り検出と1ビットの訂正を行います

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/**計測・制御に関する理論**

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

計測・制御に関する理論

- 目標：**
- 信号処理に関する考え方，仕組みを修得し，応用する。
 - 制御の必要性，考え方，仕組みを修得し，応用する。
 - 代表的なセンサ・アクチュエータの種類と動作特性を修得し，応用する。

この章では、システムをユーザが考える通りに動かすための制御の方式、IoTなどで用いられるセンサについて勉強します

A/D, D/A変換



サンプリング

信号を一定の間隔で取り出すこと。1秒間に取り出す回数をサンプリング周波数と言う。
量子化ビット数が24、サンプリング周波数が24kHzのとき、1秒間で切り出せるデータ量は
 $3 \times 24 = 72$ (キロバイト)

サンプリング定理: 原音を復元するには、原音の周波数の2倍以上のサンプリング周波数が必要となる
とする定理

フーリエ変換

信号を複数の周波数の波に分解して表現する変換方式。信号処理、雑音除去で用いられる



フィルタ

信号から必要な周波数成分のみ抽出する

LPF: ローパスフィルタ。ある周波数までは通過させ、それ以上の周波数を除去する

HPF: ハイパスフィルタ。ある周波数以上は、通過させて、それ以下の周波数を除去する

BPF: バンドパスフィルタ。ある帯域だけ通過させ、それ以外を除去する。

応用情報技術者平成28年秋期 午前問22

音声を標本化周波数10kHz、量子化ビット数16ビットで4秒間サンプリングして音声データを取得した。この音声データを、圧縮率1/4のADPCMを用いて圧縮した場合のデータ量は何kバイトか。ここで、1kバイトは1,000バイトとする。

ア. 10

イ. 20

ウ. 80

エ. 160

→10kHzの場合、4秒間サンプリングした場合、取り出す回数は $10000 * 4 = 40000$
データ量は $16 / 8 * 40000 = 80000$ バイト

圧縮率1/4で圧縮した場合のデータ量は、 $80000 * (1 / 4) = 20000 = 20\text{k}$ バイト

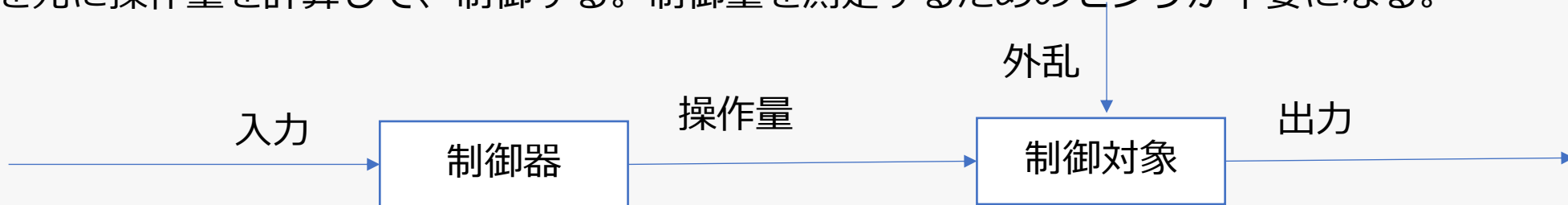
正解はイ

制御に関する理論

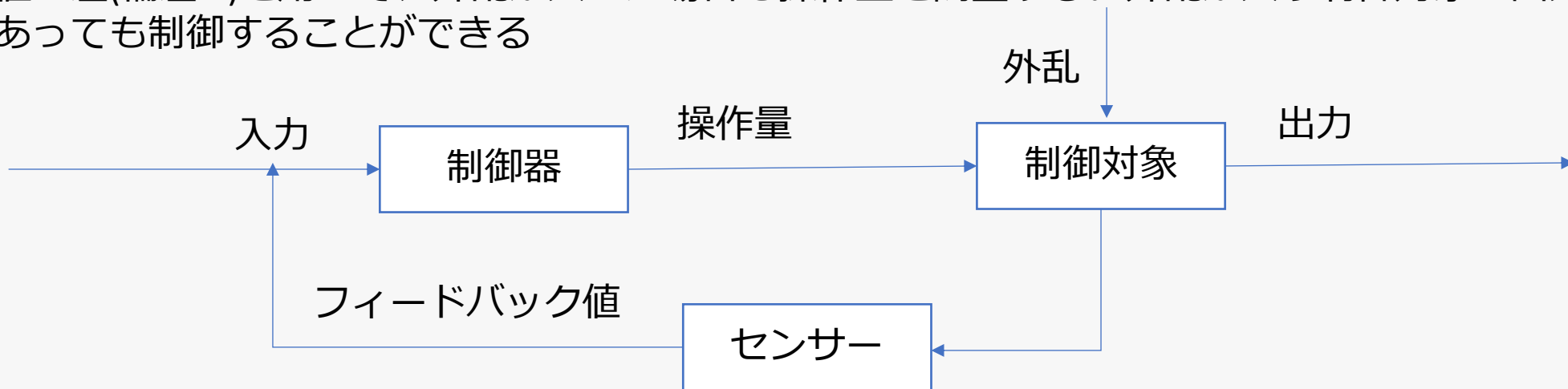
コンピュータをユーザの意図通りに効率よく動かすための理論

シーケンス制御:あらかじめ定められた順序で制御を行う。

フィードフォワード制御: オープンループ制御ともいう。入力を元に、制御対象の応答を予測する。その予測を元に操作量を計算して、制御する。制御量を測定するためのセンサが不要になる。



フィードバック制御: センサで出力を検出する。検出された出力を入力に送る。目標の出力とフィードバック値の差(偏差:e)を用いて、外乱が入った場合も操作量を調整する。外乱が入り制御対象の出力に誤差があっても制御することができる



オープンループ	出力がシステムの入力に フィードバックされず 、定められた指令に従って動作する制御方式
クローズドループ	システムの実出力が フィードバック として入力に戻され、目標値に対する誤差を基にシステムが自動調整される方式。
応答特性	システムが外部からの入力変化に どのように反応するかを表す特性
制御安定性	システムが外乱や初期条件の変化に対して 定常状態に戻る能力 を指す

リアルタイムos

リアルタイムシステムのためのオペレーティングシステム。**時間的な制約がある処理に特化したosで、厳格なタイミングでの処理が求められるアプリケーションに用いられる。**主な特徴は、**複数タスクの同時処理能力、予定された最悪応答時間の保証、リアルタイム性を損なう仮想メモリの非サポート**、などがある。

例) 自動車のエンジン制御、医療分野の手術ロボット、エレベーターのビル管理、鉄道システムや自動改札機など



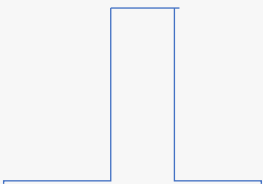
制御に関する理論

PWM(パルス幅変調制御): 半導体を使用した電力制御。オンとオフの間隔を変化して出力電力を制御する。

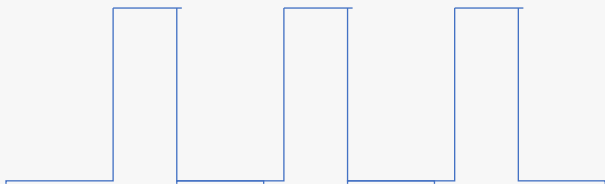
センサ・アクチュエータの種類と動作特性

光学センサ	可視光線と赤外線（近赤外線、中間赤外線、熱赤外線）を計測する
イメージセンサ	対象物から発した光を、光の明暗を電気信号に変換する
磁気センサ	磁場の大きさ、方向を計測する
加速度センサ	物体の加速度を計測する
ジャイロセンサ	物体の角度、角速度、角加速度を計測する
超音波センサ	対象に超音波を発して、返ってくるまでの時間で距離を計測する
ToF(Time of Flight)センサ	光を発光して、その発光した光が物体に反射して受信するまでの時間、光の飛行時間を測定する。家庭用ゲーム機などに用いられる
温度センサ	温度を計測する

湿度センサ	湿度を計測する
圧力センサ	物体の圧力を計測する
ウェアラブル生体センサ	人体に装着して、体温、心拍数、姿勢、運動などの情報を計測する
ひずみゲージ	物体のひずみにより電気抵抗が変化する抵抗体。圧力センサや加速度センサに用いる
サーミスタ	物体の温度により電気抵抗が変化する抵抗体。温度センサに用いる
ホール素子	磁界を電気信号に変換する。磁器センサに用いる
ブラシレスDCモータ	DCモータとは、直流で動くモーターのこと。ブラシレスとは、ブラシと呼ばれる、コイルへの接触を伴う機構をなくしたもの。効率が高く、長寿命
DCサーボモータ	指令通りの動きをするものをサーボ機構と言い、回転量、運動量を制御するDCモータ。産業用ロボットに用いられる。
ステッピングモータ	パルス信号によって回転角度・回転速度を正確に制御できるモータ。簡単な機構で、高精度な位置制御ができ、時計などに利用される



単発パルス



連続パルス

レーザーセンサー	レーザー光を利用して対象物の存在やその距離を測定するセンサー。高精度で反射特性による測定ができる
LiDAR	光を用いて対象との距離や形状を計測する技術で、主に自動運転車などで使用され、高精度の3Dマッピングができる
ミリ波レーダー	ミリ波帯の電磁波を用いて距離や速度、方向を測定するセンサー。悪天候下でも高い検出能力を持ち、自動運転技術に利用されることが多い。
X線センサー	X線を検出して画像を生成するセンサー。医療分野での診断や治療、セキュリティ検査での荷物検査などに使用される。高い解像度で内部構造を可視化する能力を持つ。
地磁気センサー	地球の磁場を検出して方向を判断するセンサー。スマートフォンのコンパス機能などに利用される。
慣性計測装置（IMU）	加速度センサーとジャイロスコープを組み合わせた装置で、オブジェクトの加速度や方向を測定する。自動車や航空機のナビゲーションシステムで利用される
ソレノイド	電気を使って磁力を生成し、磁力で機械的な動きを起こす装置。自動ドアや自動販売機に使用されている。
油圧シリンダ	油圧を利用してピストンを動かし、大きな力を発生させる装置。建設機械や工業用ロボットに広く利用される。
空気圧シリンダ	圧縮空気を動力源として使用し、ピストンを動かして力を発生させる装置。自動化技術や産業用ロボットで利用される。

計測システムの種類と動作特性



GPS	地球を周回する複数の 人工衛星 から送信される信号を基に、受信機が自身の位置を特定するシステム。位置情報の測定は、少なくとも4つのGPS衛星からの信号を受信することにより行われ、これによって 3次元的な位置（緯度、経度、高度）の特定 が可能になる。
基地局測位	携帯電話の 通信基地局 を利用して大まかな位置情報を特定する技術で、屋内や都市部でも使用できるが、位置の精度は比較的低い。
無線 LAN アクセスポイント測位	周囲の Wi-Fiアクセスポイント の電波強度を測定して位置を特定する方法で、GPS信号が弱い屋内でも高精度の位置情報を提供することができる。
RTK 測位	GPS測位の精度を大幅に向上させるための技術。 基準局と移動局（利用者のGPS受信機） との間でGPS信号の微細な差異をリアルタイムで比較し、数センチメートル単位の高精度な位置情報を提供することができる。農業、建設、測量など、高い位置精度が要求される用途で利用されている。

応用情報技術者平成27年春期 午前問4

携帯端末に搭載されているジャイロセンサが検出できるものはどれか。

ア.端末に加わる加速度

→誤り。加速度センサで検出します

イ.端末の角速度

→正しい。ジャイロセンサの検出します

ウ.地球上における高度

→誤り。GPSセンサで検出します

エ.地球の磁北

→誤り。磁場センサで検出します

基本情報技術者平成22年春期 午前問4

フィードバック制御の説明として、適切なものはどれか。

ア.外乱による影響を検知してから修正動作を行う。

→正しい。フィードバック制御は外乱の影響を検知して修正します

イ.外乱に弱く、それらの影響を増幅させてしまう。

→誤り。フィードバック制御は外乱に強いです

ウ.外乱を検知して、その影響が出ないように修正動作を行う。

→誤り。フィードバック制御は外乱そのものでなく外乱の影響（測定値と目標値の差）を検知します

エ.外乱を予測して修正動作を行う。

→誤り。フィードフォワード制御です

まとめ

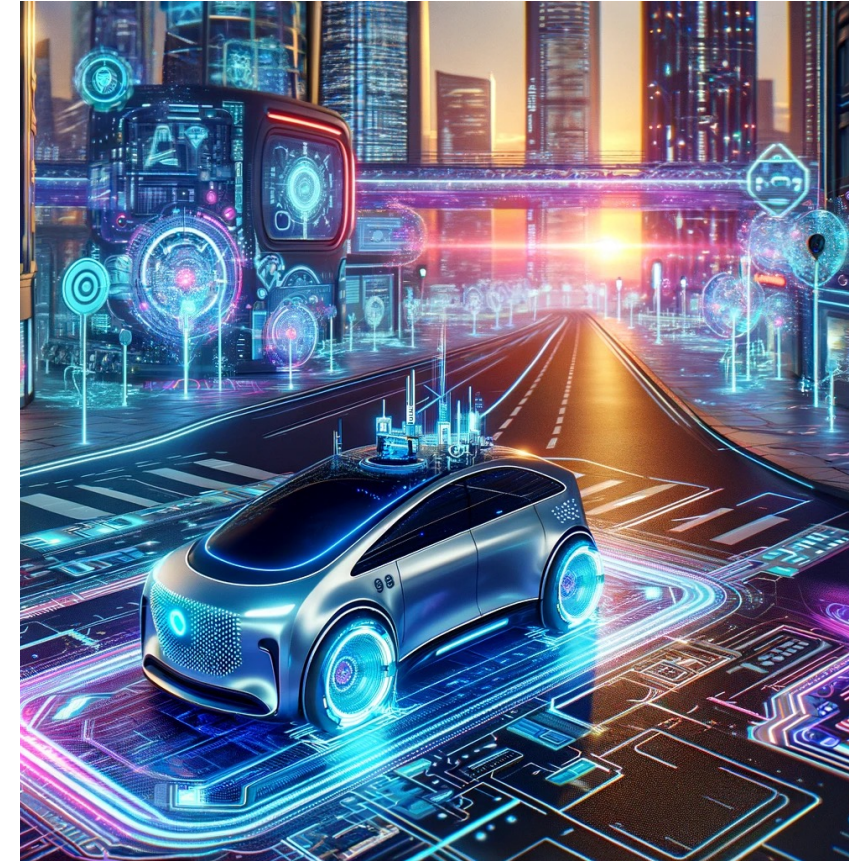
A/D変換、D/A変換、サンプリング、サンプリング定理、フーリエ変換

フィルタ: ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタ

制御: シーケンス制御、フィードフォワード制御、フィードバック制御、PWM、オープンループ、クローズドループ、応答特性、制御安定性、リアルタイムOS

センサ: 光学センサ、イメージセンサ、磁気センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、超音波センサ、ToFセンサ、温度センサ、湿度センサ、圧力センサ、ウェアラブル生体センサ、ひずみゲージ、サーミスタ、ホール素子、ブラシレスDCモータ、DCサーボモータ、ステッピングモータ、レーザーセンサー、LiDAR、ミリ波レーダー、X線センサー、地磁気センサー、慣性計測装置（IMU）、ToF（Time of Flight）センサー、ソレノイド、油圧シリンダ、空気圧シリンダ

計測システムの種類と動作特性: GPS、基地局測位、無線 LAN アクセスポイント測位、RTK 測位



過去問（計測・制御に関する理論）

「出典：応用情報技術者令和3年春期 午前問4」

体温を測定するのに適切なセンサーはどれか。

ア. サーミスタ

イ. 超音波センサー

ウ. フォトトランジスタ

エ. ポテンシオメーター

「出典：応用情報技術者令和3年春期 午前問4」

体温を測定するのに適切なセンサーはどれか。

ア. サーミスタ

→正しい。サーミスタは温度に応じてその抵抗値が変化する素子であり、その特性を利用して正確な温度測定が可能です。

イ. 超音波センサー

→誤り。超音波センサーは物体までの距離を測定するのに使用されます。

ウ. フォトトランジスタ

→誤り。光の強さを検出するためのセンサーです。

エ. ポテンショメーター

→誤り。可変抵抗器であり、手動で抵抗値を調整して回路の特性を変えるのに用いられます。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問4」

家庭用ゲーム機に採用され、自動車の先端運転支援システムにも使われる距離画像センサの一つである、TOF(Time of Flight)方式のセンサの説明として、適切なものはどれか。

ア.光源から射出されたレーザなどの光が、対象物に反射してセンサに届くまでの時間を利用して距離を測定する。

イ.ステレオカメラによって、三角測量の原理を利用して距離を測定する。

ウ.単眼カメラによって、道路の幅や車線は無限遠の地平線で一点に収束するという遠近法の原理を利用して距離を測定する。

エ.複数の衛星からの電波を受け取り、電波に含まれる情報から発信と受信の時刻差を求め、電波の伝播速度をかけることによって、各衛星との距離を割り出し、それを基に緯度及び経度を特定する。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問4」

家庭用ゲーム機に採用され、自動車の先端運転支援システムにも使われる距離画像センサの一つである、TOF(Time of Flight)方式のセンサの説明として、適切なものはどれか。

ア.光源から射出されたレーザなどの光が、対象物に反射してセンサに届くまでの時間を利用して距離を測定する。

→正しい。TOFの説明です

イ.ステレオカメラによって、三角測量の原理を利用して距離を測定する。

→ステレオカメラ方式の説明です

ウ.単眼カメラによって、道路の幅や車線は無限遠の地平線で一点に収束するという遠近法の原理を利用して距離を測定する。

→遠近法を用いて距離を測定する方式です

エ.複数の衛星からの電波を受け取り、電波に含まれる情報から発信と受信の時刻差を求め、電波の伝播速度をかけることによって、各衛星との距離を割り出し、それを基に緯度及び経度を特定する。

→GPSで距離を計測しています

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問22」

音声を標本化周波数10kHz、量子化ビット数16ビットで4秒間サンプリングして音声データを取得した。この音声データを、圧縮率1/4のADPCMを用いて圧縮した場合のデータ量は何kバイトか。ここで、1kバイトは1,000バイトとする。

ア.10

イ.20

ウ.80

エ.160

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問22」

音声を標本化周波数10kHz、量子化ビット数16ビットで4秒間サンプリングして音声データを取得した。この音声データを、圧縮率1/4のADPCMを用いて圧縮した場合のデータ量は何kバイトか。ここで、1kバイトは1,000バイトとする。

ア.10

イ.20

→標本化周波数は10kHzであるので、1秒間のサンプリング回数は10,000(回/秒)。4秒間だと40,000(回)。また1サンプリング16ビット(2バイト)行うため、 $40,000 \times 2 = 80,000$ (バイト)。これを圧縮率1/4のため、 $80,000 / 4 = 20\text{kB}$

ウ.80

エ. 160

「出典：平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問3」

フィードバック制御の説明として、適切なものはどれか。

ア.あらかじめ定められた順序で制御を行う。

イ.外乱の影響が出力に現れる前に制御を行う。

ウ.出力結果と目標値とを比較して、一致するように制御を行う。

エ.出力結果を使用せず制御を行う。

「出典：平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問3」

フィードバック制御の説明として、適切なものはどれか。

ア.あらかじめ定められた順序で制御を行う。

→シーケンス制御です

イ.外乱の影響が出力に現れる前に制御を行う。

→フィードフォワード制御です

ウ.出力結果と目標値とを比較して、一致するように制御を行う。

→正しい。フィードバック制御の説明です

エ.出力結果を使用せず制御を行う。

→フィードバック制御では、出力を入力値として用います